QUREO ▪ JavaScript_ar | 54 فصلًا ▪ شرح مبسط للمبتدئين

الثقافة البرمجية — JavaScript من الصفر

ملف واحد يجمع كل الفصول بأسلوب خاص مبسط (بدون حوارات المنصة)

عدد الصفحات الكلي: 221 | الفصول 90001 – 90054

كيف تستخدم هذا الملف؟

1. ابدأ من الفصل 1 وتقدم بالترتيب — كل فصل يبني على ما قبله.
2. اقرأ «الفكرة في جملة واحدة» أولًا ثم المثال العملي.
3. أعد كتابة مثال واحد بيدك وغيّر رقمًا ولاحظ النتيجة.
4. فصول «مراجعة الفهم» للتثبيت — لا تتجاوزها.

الفهرس — اضغط رقم الفصل في النسخة الإلكترونية

#	الفصل	صفحة
1	**مقدمة** console.log ▪ ID 90001	6
2	**الحسابات والنصوص** Calculation, String ▪ ID 90002	10
3	**المتغيرات** Variables ▪ ID 90003	14
4	**مراجعة الفهم** console,Variables ▪ ID 90004	18

5	**جملة if** if ▪ ID 90005	**21**
6	**جمل if - else** if - else ▪ ID 90006	**25**
7	**Else if** else if ▪ ID 90007	**29**
8	**مراجعة الفهم** if,if - else,else if ▪ ID 90008	**34**
9	**العامل المنطقي** logical operator ▪ ID 90009	**37**
10	**العملية التكرارية** iterative operation ▪ ID 90010	**41**
11	**مراجعة الفهم** Operators,Repetition ▪ ID 90011	**46**
12	**الدالة (1)** Function ▪ ID 90012	**49**
13	**الدالة (2)** Function ▪ ID 90013	**53**
14	**مراجعة الفهم** Function ▪ ID 90014	**57**
15	**الأنواع** Types ▪ ID 90015	**60**
16	**المصفوفة** Array ▪ ID 90016	**64**
17	**مراجعة الفهم** Types, Array ▪ ID 90017	**68**

18	**HTML(1)** HTML ▪ ID 90018	**71**
19	**CSS(1)** CSS ▪ ID 90019	**76**
20	**مراجعة الفهم** HTML, CSS ▪ ID 90020	**80**
21	**الشروط (4)** Conditional ▪ ID 90021	**83**
22	**التكرار (2)** loops ▪ ID 90022	**88**
23	**الدوال (3)** Functions ▪ ID 90023	**92**
24	**مراجعة الفهم** If,Loops,Functions ▪ ID 90024	**97**
25	**التكرار (3)** loops ▪ ID 90025	**101**
26	**المصفوفات (2)** arrays ▪ ID 90026	**105**
27	**مراجعة الفهم** loops,arrays ▪ ID 90027	**109**
28	**for of** for of ▪ ID 90028	**112**
29	**الشروط (5)** Conditional ▪ ID 90029	**116**
30	**مراجعة الفهم** loops,arrays ▪ ID 90030	**120**

31	**الدوال (4)** Functions ▪ ID 90031	**123**
32	**المخطط الانسيابي** Flowchart ▪ ID 90032	**127**
33	**مراجعة الفهم** Functions,Flowchart ▪ ID 90033	**132**
34	**HTML(2)** HTML ▪ ID 90034	**136**
35	**CSS(2)** CSS ▪ ID 90035	**140**
36	**مراجعة الفهم** HTML,CSS ▪ ID 90036	**145**
37	**جمل switch** Switch ▪ ID 90037	**148**
38	**المتبقي (Modulo)** Modulo ▪ ID 90038	**153**
39	**مراجعة الفهم** Switch,Modulo ▪ ID 90039	**157**
40	**const / عدم المساواة** const / Inequality ▪ ID 90040	**162**
41	**جمل while** While ▪ ID 90041	**166**
42	**مراجعة الفهم** const,While ▪ ID 90042	**170**
43	**CSS(3)** CSS ▪ ID 90043	**173**

44	**إنشاء موقع ويب** HTML ▪ ID 90044	**178**
45	**مراجعة الفهم** HTML,CSS ▪ ID 90045	**182**
46	**الدوال / for of / الباقي** Function,for of ▪ ID 90046	**185**
47	**جمل switch(2)** switch,negation ▪ ID 90047	**190**
48	**مراجعة الفهم** for of,switch ▪ ID 90048	**196**
49	**جمل while(2)** while statement ▪ ID 90049	**199**
50	**Arrays (3)** Arrays ▪ ID 90050	**203**
51	**مراجعة الفهم** while,Arrays ▪ ID 90051	**207**
52	**عمليات المصفوفات (1)** Array operations ▪ ID 90052	**211**
53	**عمليات المصفوفات (2)** Array operations ▪ ID 90053	**215**
54	**مراجعة الفهم** Array operations ▪ ID 90054	**219**

1. مقدمة

مرحبًا بك في عالم البرمجة! في هذا الفصل، سنتعلم البرمجة معًا بطريقة ممتعة. سنبدأ بسؤال: "ماذا يمكن أن تفعل البرمجة؟" ثم نتدرج إلى كتابة برنامجك الخاص لعرض النصوص على الشاشة.

console.log | ID 90001

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **الطابعة التي تتكلم:** تخيل أن الكمبيوتر شخص أخرس. أمر `console.log` هو مثل أن تقول له: «قول بصوت عالي». أي شيء تضعه بين القوسين يظهر على الشاشة. هذه أول مهارة: أن تجعل البرنامج يعرض شيئًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **ما هي البرمجة؟ (١)**
2. **ما هي البرمجة؟ (٢)**
3. **كيفية استخدام المحرر**
4. **وحدة التحكم**
5. **تعليق**
6. **التعليق خارج البرنامج**

نطاق الاختبار: `console.log` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

ما هي البرمجة؟ (١)

ما الذي يمكن فعله بالبرمجة؟

البرمجة تتيح لك إنشاء الألعاب والمواقع والتطبيقات وغيرها .

ما هي البرمجة؟ (٢)

ما هي البرمجة؟

"البرمجة" تعني إعطاء التعليمات للحاسوب.

ما هي البرمجة؟ (٢)

الأشياء التي تعمل بالبرمجة

تُشغِّل البرامج مختلف المنتجات التي تحيط بنا، مثل الحواسيب الشخصية والأجهزة المنزلية والسيارات.

ما هي البرمجة؟ (٢)

أنواع لغات البرمجة

يوجد أكثر من 100 لغة برمجة مختلفة، وستتعلم هنا ثلاثًا منها: HTML و CSS و JavaScript.

كيفية استخدام المحرر

عن محررات النصوص

المكان الذي تكتب فيه برنامجك يُسمى محرر نصوص (محرر).

كيفية استخدام المحرر

كيفية الكتابة في محرر النصوص

تُكتب البرامج بلغات برمجة، وليس بأحرف عادية.

وحدة التحكم

عن وحدة التحكم

عند تنفيذ برنامج مُدخل في المحرر، تُعرض النتيجة في وحدة التحكم.

وحدة التحكم

كيفية عرض النص في وحدة التحكم

لإخراج محرف إلى وحدة التحكم، أدخل `console.log("المحرف");`.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** سطر البرمجة يُقرأ من اليسار لليمين. كلمة `console` تعني وحدة التحكم وهي الشاشة الصغيرة التي تعرض النتيجة أسفل المحرر. والنص بين علامتي التنصيص يظهر حرفًا بحرف كما كتبته.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: كيفية استخدام المحرر

```
console.log("Hello");
```

سطر بسطر:

`console.log("Hello");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: كيفية استخدام المحرر

```
console.log("Good morning");
```

سطر بسطر:

`console.log("Good morning");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: وحدة التحكم

```
console.log("Good evening");
```

سطر بسطر:

`console.log("Good evening");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- كتابة النص دون علامتي التنصيص — الكمبيوتر يظنه أمرًا فيحدث خطأ.
- نسيان القوس الأخير `)` أو الفاصلة المنقوطة `;` في نهاية السطر.
- وضع كود بعد التعليق `//` في السطر نفسه — ما بعده يتجاهله الكمبيوتر دائمًا.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن البرمجة إعطاء أوامر للحاسوب. وتعلمت أول أمر وهو `console.log` الذي يعرض أي نص تضعه بين التنصيص في وحدة التحكم. وتعلمت أن المحرر مكان الكتابة ووحدة التحكم مكان ظهور النتيجة. تذكر التشبيه: الطابعة التي تتكلم. تدرب الآن: اكتب سطرًا يعرض اسمك ثم سطرًا يعرض مدينتك.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ماذا سيظهر عند تنفيذ `console.log("أهلا")`؟
2. ما الفرق بين المحرر ووحدة التحكم؟
3. اكتب سطرًا يعرض كلمة مدرسة، ثم احذف علامة تنصيص واحدة ولاحظ رسالة الخطأ.

2. الحسابات والنصوص

ستتعلم كيفية إخراج النصوص والأرقام والمعادلات إلى وحدة التحكم (console).

Calculation, String | ID 90002

1. الفكرة في جملة واحدة

> **الآلة الحاسبة + الكلمات:** الكمبيوتر يحسب مثل الآلة الحاسبة (`+ - * /`)، ويتعامل مع النصوص إذا وضعتها بين علامتي تنصيص `"..."` . الرقم بدون تنصيص يُحسب، والنص بين تنصيص يُعرض كما هو.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **كيف نعرض في وحدة التحكم**
2. **طرق الحساب**
3. **التجميع (١)**
4. **التجميع (٢)**

نطاق الاختبار: `Calculation, String` — عدد أسئلة الاختبار: 7

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

كيف نعرض في وحدة التحكم

ما الذي تجيده أجهزة الكمبيوتر

أجهزة الكمبيوتر بارعة في الحساب، ويمكنها إنتاج نتائج العمليات حتى لو كانت الأرقام كبيرة أو الحسابات معقّدة.

كيف نعرض في وحدة التحكم

كيف نعرض نتائج العمليات الحسابية في وحدة التحكم

لعرض نتائج العمليات في وحدة التحكم، اكتب صيغة الحساب داخل الأقواس في `console.log();.`

طرق الحساب

كيفية الطرح والضرب والقسمة

لعرض نتائج عمليات الطرح والضرب والقسمة، اكتب الصيغ داخل أقواس `console.log();` تمامًا كما تفعل مع الجمع.

طرق الحساب

ملاحظات حول الضرب والقسمة

الضرب والقسمة يستخدمان معاملات مختلفة عن الحسابات العادية، حيث يُستخدم `"*"` للضرب و `"/"` للقسمة.

التجميع (١)

كيفية ربط النصوص مع الصيغ الحسابية

لإنشاء برنامج من سطر واحد يحتوي على نص وصيغة حسابية، اكتب: `console.log("character " + (formula));.`

التجميع (١)

ملاحظات حول ربط النصوص مع الصيغ الحسابية

عندما توضع النصوص والصيغ الحسابية معًا في برنامج من سطر واحد، تُحاط صيغة الحساب بالأقواس.

التجميع (٢)

كيفية ربط النصوص مع الصيغ الحسابية

لإنشاء برنامج من سطر واحد يحتوي على نص وصيغة حسابية، اكتب: `console.log("character" + (formula));.`

التجميع (٢)

ملاحظات حول ربط النصوص مع الصيغ الحسابية

`عندما توضع النصوص والصيغ الحسابية معًا في برنامج من سطر واحد، تُحاط صيغة الحساب بالأقواس.`

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** كلمتا `character` و `formula` في بطاقات التجميع ليستا كودًا تكتبه، بل فراغان: ضع نصك مكان الأولى وحسابك مكان الثانية. والتنصيص هو ما يفرق الكلمة عن الحساب. والأقواس حول الحساب مثل `(150 + 200)` تجعل الكمبيوتر يحسبها أولًا ثم يلصق النتيجة بالنص.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: كيف نعرض في وحدة التحكم

```
console.log("Let's calculate.");
```

سطر بسطر:

`console.log("Let's calculate.");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: كيف نعرض في وحدة التحكم

```
console.log("1+1");
```

سطر بسطر:

`console.log("1+1");` — التنصيص يجعلها كلمة فتُعرض كما هي: 1+1 دون حساب.

قارنها بالمثال التالي بلا تنصيص.

مثال من درس: طرق الحساب

```
console.log(432+345);
```

سطر بسطر:

`console.log(432+345);` — بلا تنصيص فيحسب الكمبيوتر ويعرض النتيجة: 777.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- وضع الحساب بين تنصيص مثل `"1+1"` فيُعرض حرفيًا بدل أن يُحسب.
- استخدام علامتي × و ÷ بدل `*` و `/` في الكود.
- نسيان الأقواس حول الحساب عند لصقه بنص فيختلط الترتيب.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن الرقم بلا تنصيص يُحسب وأن النص بين تنصيص يُعرض كما هو. وتعلمت رموز `*` للضرب و `/` للقسمة. وتعلمت لصق النص مع الحساب بعلامة `+` مع وضع الحساب بين أقواس. تذكر التشبيه: الآلة الحاسبة مع الكلمات. تدرب الآن: اعرض ناتج `6 * 7` ثم الصقه بجملة من عندك.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ماذا يعرض `console.log(2+3)` ؟ وماذا يعرض `console.log("2+3")` ؟ ولماذا؟
2. كيف تكتب عملية قسمة 20 على 4 في الكود؟
3. اكتب سطرًا واحدًا يعرض كلمة المجموع وناتج `10 + 5`.

3. المتغيرات

سنتعلم عن "التعريف"، و"الإسناد"، و"إعادة الإسناد" للمتغيرات.

Variables | ID 90003

1. الفكرة في جملة واحدة

> **علبة عليها اسم:** المتغير مثل علبة بلاستيك تلصق عليها ورقة باسمها. `let age = 10;` تعني: أحضر علبة اسمها age وضع فيها الرقم 10. بعد ذلك يمكنك فتح العلبة واستخدام ما فيها أو تبديله.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **الإعلانات والإسنادات**
2. **تدريب على المتغيّرات**

نطاق الاختبار: `Variables` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

الإعلانات والإسنادات

ما هو المتغيّر؟

يمكن تغيير المتغيّرات إلى مجموعة متنوعة من القيم.

تدريب على المتغيّرات

كيفية إعلان متغيّر

لإعلان متغيّر، اكتب: `let variable;`

تدريب على المتغيّرات

كيفية إسناد قيمة إلى متغيّر

لإسناد قيمة إلى متغيّر، اكتب: `variable = value;`

تدريب على المتغيّرات

كيفية عرض قيمة المتغيّر في وحدة التحكم

لعرض قيمة متغيّر في وحدة التحكم، اكتب: `console.log(variable);` علامات الاقتباس المزدوجة غير ضرورية عند عرض القيم.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** كلمتا `variable` و `value` في البطاقات ليستا كودًا تكتبه حرفيًا، بل فراغان: ضع اسمًا من عندك مكان الأولى وقيمة مكان الثانية. وعلامة `=` هنا تعني ضع القيمة في العلبة وليست مقارنة. وعند عرض قيمة متغير لا تضع تنصيصًا حول اسمه وإلا طُبع الاسم نفسه.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: الإعلانات والإسنادات

```
let fish;
fish = 0;
fish = fish + 3;
fish = fish + 7;
console.log(fish);
```

سطر بسطر:

`let fish;` — إعلان علبة فارغة باسم fish.

`fish = 0;` — أول قيمة توضع فيها هي 0.

`fish = fish + 3;` — خذ القيمة الحالية 0 وأضف 3 فتصبح 3.

`fish = fish + 7;` — خذ 3 وأضف 7 فتصبح 10.

`console.log(fish);` — اعرض القيمة الحالية وهي 10.

مثال من درس: الإعلانات والإسنادات

```
let fish;
fish = 0;
fish = fish + 3;
fish = fish + 7;
console.log("fish");
```

سطر بسطر:

`let fish;` — إعلان علبة فارغة باسم fish.

`fish = 0;` — أول قيمة توضع فيها هي 0.

`fish = fish + 3;` — تصبح القيمة 3.

`fish = fish + 7;` — تصبح القيمة 10.

`console.log("fish");` — بالتنصيص يُطبع الاسم نفسه: fish وليس الرقم 10.

مثال من درس: تدريب على المتغيّرات

```
let fish;
fish = 0;
fish = fish + 8;
fish = fish + 12;
console.log(fish);
```

سطر بسطر:

`let fish;` — إعلان علبة فارغة باسم fish.

`fish = 0;` — أول قيمة توضع فيها هي 0.

`fish = fish + 8;` — خذ 0 وأضف 8 فتصبح 8.

`fish = fish + 12;` — خذ 8 وأضف 12 فتصبح 20.

`console.log(fish);` — اعرض القيمة الحالية وهي 20.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- كتابة `console.log("fish")` بالتنصيص فيُطبع الاسم بدل القيمة 10.
- استخدام المتغير قبل إعلانه بسطر `let`.
- الخلط بين `=` للإسناد و `==` للمقارنة — التفصيل في فصل جملة if.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت إعلان المتغير بسطر `let` ثم إسناد قيمة بعلامة `=`. وتعلمت أن إعادة الإسناد تبدل القديم مثل `fish = fish + 3`. وتعلمت أن عرض الاسم بلا تنصيص يعرض القيمة وبالتنصيص يعرض الاسم. تذكر التشبيه: علبة عليها اسم. تدرب الآن: أنشئ علبة باسمك وضع فيها عمرك ثم اعرضها.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين `let age;` و `age = 10;` ؟
2. بعد `let x = 2; x = x + 5;` ما قيمة `x` ؟ ولماذا؟
3. ماذا يعرض `console.log("x")` لو كانت `x` تساوي 4؟ ولماذا؟

4. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 1 إلى 3 للتأكد من أنك تفهمه!

console,Variables | ID 90004

1. الفكرة في جملة واحدة

> **حقيبة السفر:** هذا فصل مراجعة لما جمعته في الفصول 1 إلى 3: العرض على الشاشة والحسابات والعلب. لا مفهوم جديد. أخرج ما في الحقيبة ورتبه: سطر يعرض وسطر يحسب وعلبة تحفظ.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة من 1 إلى 3**

نطاق الاختبار: `console,Variables` — عدد أسئلة الاختبار: 8

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 1: العرض

أول مهارة هي إظهار شيء على الشاشة.

`console.log("نص بين تنصيص");` يعرض النص في وحدة التحكم.

خلاصة الفصل 2: الحساب والنص

الرقم بلا تنصيص يُحسب والنص يُعرض.

`console.log(3+4);` يعرض 7، أما `console.log("3+4");` فيعرض الكتابة نفسها.

خلاصة الفصل 3: العلب

أعلن ثم أسند ثم اعرض.

`let x = 5;` تعني علبة باسم x فيها 5، وعرض x بلا تنصيص يعرض 5.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): راجع بيدك لا بعينك. اكتب `console.log("ناجح")` ثم `let mark = 100` ثم اعرض `mark`. إن ظهرت النتيجتان دون خطأ فأنت جاهز للفصل 5.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة من 1 إلى 3

```
//Write the program on the line below.
console.log("Good evening");
```

سطر بسطر:

`//Write the program on the line below.` — تعليق يتجاهله الكمبيوتر (ملاحظة للبشر فقط).

`console.log("Good evening");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: مراجعة من 1 إلى 3

```
console.log("Bread and coffee for " + (200 + 150) + " codycoins");
```

سطر بسطر:

`console.log("Bread and coffee for " + (200 + 150) + " codycoins");` — يلصق نصًا وحسابًا ونصًا بعلامة +.

`(200 + 150)` — الأقواس تُحسب أولًا فتصبح 350. فتظهر الجملة كاملة وفي وسطها الرقم 350.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- الخلط بين عرض القيمة وعرض الاسم — `fish` تعرض الرقم و `"fish"` تعرض الكلمة.
- وضع الحساب بين تنصيص مثل `"2+2"` فيُطبع ولا يُحسب.
- استخدام `=` بدل `==` عند المقارنة — وستتقن الفرق في فصل جملة if.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت ثلاثة أشياء: العرض بأمر `console.log` والحساب بلا تنصيص والعلب بأمر `let`. وتدربت على مثال التعليق ومثال لصق النص مع الحساب. والخطوة التالية هي الشروط في الفصل 5.

تدرب الآن: اكتب برنامجًا من ثلاثة أسطر يعرض اسمك وعمرك بعد خمس سنوات.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. اكتب من ذاكرتك سطرًا يعرض كلمة مراجعة.
2. ما ناتج `console.log(5 * 5)`؟
3. بعد `let a = 1; a = a + 2;` ما قيمة `a`؟

5. جملة if

ستتعلم برنامج التفرع الشرطي الذي يقول: "إذا تحقق الشرط A، نفذ العملية A".

if | ID 90005

---

1. الفكرة في جملة واحدة

بوابة تفتح بشرط: جملة `if` مثل بوابة نادٍ: الحارس ينظر للشرط (مثلًا: هل عمرك فوق 18؟). إذا تحقق الشرط تفتح البوابة وينفذ ما بداخل الأقواس `{ }`. إذا لم يتحقق، يتجاهل كل شيء بداخلها.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **كيفية كتابة المتغيّرات**
2. **جملة if**
3. **تدريب على if statement**
4. **كيفية عمل if statements**

نطاق الاختبار: `if` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

كيفية كتابة المتغيّرات

كيفية التصريح بالمتغيّرات وكتابة الإسناد

للتصريح عن متغيّر وإسناد قيمة له في سطر واحد، اكتب: `let variable = value;`

جملة if

ما هي الجملة الشرطية (if statement)؟

التفرّع الشرطي هو أن تفعل شيئًا عندما يتحقق شرط معيّن، مثل: "إذا حدث ~، فافعل _____."

تدريب على if statement

كيفية كتابة جمل if

`"If ~, then do ____" تُكتب: if (شرط) { معالجة }.`

تدريب على if statement

كيفية كتابة العبارات الشرطية

`للمقارنة بين قيمة متغيّر وقيمة محددة، نستخدم علامتي مساواة معًا ==.`

كيفية عمل if statements

كيفية عمل if statements

`الـ if statement تُنفذ المعالجة فقط إذا كانت العبارة الشرطية صحيحة، ولا تُنفذ إذا كانت خاطئة.`

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** الرمزان ~ و ____ في البطاقات ليسا كودًا، بل فراغان: ضع شرطًا مكان ~ ومعالجة مكان ____. وكلمة `statement` تعني جملة، وكلمة `condition` تعني الشرط بين القوسين. والمثال الأول والثاني مراجعة للإعلان والإسناد من الفصل 3.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: كيفية كتابة المتغيّرات

```
let fish;
fish = 0;
console.log(fish);
```

سطر بسطر:

`let fish;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`fish = 0;`

`console.log(fish);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: كيفية كتابة المتغيّرات

```
let fish = 0;
console.log(fish);
```

سطر بسطر:

`let fish = 0;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`console.log(fish);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: جملة if

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
```

سطر بسطر:

`let science = 100;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- كتابة `=` واحدة بدل `==` في الشرط فيتحول السطر لأمر إسناد.
- نسيان القوسين `( )` حول الشرط أو `{ }` حول المعالجة.
- الظن أن السطور بعد `{` تنتمي للشرط — ما بعد الإغلاق ينفذ دائمًا.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت صيغة `if (شرط) { معالجة }` . وتعلمت كتابة الإعلان والإسناد في سطر واحد. وتعلمت المقارنة بعلامتي `==` . تذكر التشبيه: بوابة تفتح بشرط. تدرب الآن: غيّر `science` إلى 90 ولاحظ أن المكافأة لا تظهر.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. متى تُنفذ المعالجة داخل جملة `if` ؟
2. ما الفرق بين `=` و `==` داخل الشرط؟
3. اكتب جملة `if` تعرض كلمة ناجح عندما تكون `mark` مساوية 50.

6. جمل if - else

ستتعلم كيفية كتابة برنامج تفرع شرطي يقول: "إذا تحقق الشرط A، نفذ العملية A. وإلا، نفذ العملية B".

if - else | ID 90006

1. الفكرة في جملة واحدة

> **طريقان: نعم أو لا:** تخيل مفترق طريق: إذا تحقق الشرط تسلك الطريق الأول (`if`)، وإلا تسلك الطريق الثاني (`else`). لا يوجد طريق ثالث — واحد منهما سيحدث حتمًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **جملة if-else**
2. **تدريب على جمل if-else**
3. **المعامل (١)**
4. **المعامل (٢)**

نطاق الاختبار: `if - else` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

جملة if-else

ما هي جملة if-else؟

تُستخدم جملة `if-else` عندما تريد تنفيذ معالجة سواء انطبق التعبير الشرطي أم لم ينطبق.

جملة if-else

كيف تعمل جمل if-else

يمكن لجملة `if-else` أن تنفّذ معالجة مختلفة عندما يكون التعبير الشرطي `true` أو `false`.

تدريب على جمل if-else

كيفية كتابة جمل if-else

تُكتب جملة `if-else` هكذا: `if (conditional) {معالجة حالة true} else {معالجة حالة false}`

المعامل (١)

ما هي معاملات المقارنة؟

معامل المقارنة هو معامل يمكنه مقارنة قيمة الطرف الأيسر بالطرف الأيمن.

المعامل (١)

ما هو معامل المقارنة "=>"?

A => B تعني "A أصغر من أو يساوي B".

المعامل (١)

ما هو معامل المقارنة "=<"?

A =< B تعني "A أكبر من أو يساوي B".

المعامل (٢)

ما هو معامل المقارنة "<"؟

A < B تعني "A أكبر من B".

المعامل (٢)

ما هو معامل المقارنة ">"؟

A > B تعني "A أصغر من B".

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): كلمتا `true` و `false` تعنيان صحيح وخطأ: نتيجة أي مقارنة واحدة منهما. وكلمة `else` تعني وإلا، وتُكتب بعد إغلاق القوس الأول مباشرة. وعلامات مثل `=>` تُقرأ أصغر من أو يساوي.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: جملة if-else

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
```

سطر بسطر:

`let science = 100;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

مثال من درس: جملة if-else

```
let science = 80;
if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}
else {console.log("Weeding the garden");}
```

سطر بسطر:

`let science = 80;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (science == 100){console.log("Increased allowance!");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`else {console.log("Weeding the garden");}` — وإلا نفذ البديل.

مثال من درس: تدريب على جمل if-else

```
let egg = 10;
if (egg == 0){console.log("Let's go buy some.");}
else {console.log("I still have some.");}
```

سطر بسطر:

`let egg = 10;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (egg == 0){console.log("Let's go buy some.");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`else {console.log("I still have some.");}` — وإلا نفذ البديل.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- كتابة `else` دون `if` قبلها أو بترتيب معكوس.
- توقع تنفيذ الفرعين معًا — فرع واحد فقط ينفذ دائمًا.
- مقارنة نص برقم بعلامة `==` دون انتباه لنوع القيمة — والتفصيل في فصل الأنواع.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن جملة `if - else` تنفذ فرعًا واحدًا حتمًا: الأول عند تحقق الشرط والثاني عند عدمه. وتعلمت معاملات المقارنة الأربعة. تذكر التشبيه: طريقان لا ثالث لهما. تدرب الآن: غيّر `egg` إلى 0 ولاحظ تبدل الرسالة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ماذا يحدث عندما يتحقق الشرط؟ وماذا عندما لا يتحقق؟
2. ما معنى العلامة `=<` ؟
3. اكتب جملة تنفذ أمرين مختلفين حسب قيمة `temp` فوق أو تحت 30.

7. Else if

ستتعلم كيفية كتابة برنامج تفرع شرطي يقول: "إذا تحقق الشرط A، نفذ العملية A؛ وإلا إذا تحقق الشرط B، نفذ العملية B".

else if | ID 90007

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **عدة أبواب مرتبة:** أحيانًا عندك أكثر من احتمال (ممتاز / جيد / راسب). `else if` يعني: جرّب الباب الأول، إن لم يناسب جرّب الثاني، ثم الثالث. أول باب يتحقق شرطه هو الذي يُفتح فقط.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **جمل else if**
2. **تدريب على else if (1)**
3. **تدريب على else if (2)**

نطاق الاختبار: `else if` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

جمل else if

ما هو else if؟

تُستخدم `else if` عندما تريد إضافة تعبير شرطي آخر إلى جملة `if` غير الشرط الأول.

تدريب على else if (1)

كيفية كتابة else if

تُكتب "else if" هكذا: `if (conditional A){processing A} else if (conditional B) {processing B}`

تدريب على else if (1)

ملاحظات حول التفرّعات الشرطية

يمكنك أيضًا إنشاء برنامج يستخدم جميع جمل `if` و `else if` و `else`.

تدريب على else if (2)

ملاحظات حول جمل else if

مثل جملة `if`، يمكن كتابة `else if` أيضًا كتعبير شرطي باستخدام معاملات المقارنة.

تدريب على else if (2)

ما هي «التنفيذ المتسلسل»

الكمبيوتر دائمًا ينفّذ البرامج بشكل متسلسل ابتداءً من السطر الأول في الأعلى. ويُسمّى هذا التنفيذ المتسلسل.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** ترتيب الأبواب مهم: الكمبيوتر يفتح أول باب يتحقق شرطه فقط ويتجاهل الباقي حتى لو تحقق. وكلمة `sequential` في البطاقات تعني متسلسل: التنفيذ من السطر الأول إلى الأسفل دون قفز.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: جمل else if

```
let num = 2;
if (num == 1){console.log("New bicycle");}
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}
```

سطر بسطر:

`let num = 2;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (num == 1){console.log("New bicycle");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}` — وإلا نفذ البديل.

مثال من درس: تدريب على else if (1)

```
let num = 3;
if (num == 1){console.log("New bicycle");}
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}
else if (num == 3){console.log("10 bags of potato chips");}
```

سطر بسطر:

`let num = 3;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (num == 1){console.log("New bicycle");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}` — وإلا نفذ البديل.

`else if (num == 3){console.log("10 bags of potato chips");}` — وإلا نفذ البديل.

مثال من درس: تدريب على else if (1)

```
let num = 4;
if (num == 1){console.log("New bicycle");}
else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}
else if (num == 3){console.log("10 bags of potato chips");}
else if (num == 4){console.log("Illustrated book of sea creatures");}
```

سطر بسطر:

`let num = 4;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (num == 1){console.log("New bicycle");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`else if (num == 2){console.log("Pair of tickets to the aquarium");}` — وإلا نفذ البديل.

`else if (num == 3){console.log("10 bags of potato chips");}` — وإلا نفذ البديل.

`else if (num == 4){console.log("Illustrated book of sea creatures");}` — وإلا نفذ البديل.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- وضع شرطين متحققين معًا وتوقع تنفيذ الاثنين — الأول فقط ينفذ.
- نسيان `else` الأخيرة فيظهر لا شيء عند القيم غير المتوقعة.
- كتابة `else if` بعد `else` — الترتيب الصحيح `if` ثم `else if` ثم `else`.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت إضافة احتمالات مرتبة بسلسلة `else if`. وتعلمت أن أول شرط متحقق يفوز وحده. وتعلمت أن التنفيذ متسلسل من الأعلى. تذكر التشبيه: أبواب مرتبة. تدرب الآن: اجعل `num` تساوي 5 ولاحظ أنه لا يظهر شيء، ثم أضف `else` أخيرة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. لماذا لا يتنفذ إلا فرع واحد في سلسلة `else if`؟
2. أين تُكتب `else` الأخيرة؟ وهل هي إجبارية؟
3. اكتب سلسلة تميز ثلاث درجات: ممتاز وجيد وراسب.

8. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 5 إلى 7 للتأكد من أنك تفهمه!

if,if - else,else if | ID 90008

1. الفكرة في جملة واحدة

> **مفترق بثلاثة مخارج:** مراجعة للفصول 5 إلى 7: البوابة الواحدة والطريقان والأبواب المرتبة. لا مفهوم جديد. والقاعدة الذهبية: شرط واحد يفتح بابًا واحدًا فقط.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة من الفصل 5 إلى 7**

نطاق الاختبار: `if,if - else,else if` — عدد أسئلة الاختبار: 7

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 5: بوابة واحدة

الشرط المتحقق يفتح والمعالجة تُنفذ، وغير المتحقق يُتجاهل.

`if (x == 1) { اعرض شيئا }` — بلا فرع بديل.

خلاصة الفصل 6: طريقان

فرع حتمي واحد: الأول للتحقق والثاني لعدمه.

`if (x == 1) { هذا } else { ذاك }` — واحد منهما سيحدث.

خلاصة الفصل 7: أبواب مرتبة

أول شرط متحقق يفوز وحده ثم يتوقف الفحص.

`if` ثم `else if` ثم `else` — والترتيب يغير النتيجة.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** اختبر نفسك عمليًا: اكتب جملة تفرق بين ثلاث حالات لقيمة `h`: فوق 20 وتحته ويساويه. إن خرجت رسالة واحدة صحيحة في كل تجربة فقد أتقنت الفروع.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة من الفصل 5 إلى 7

```
let science = 100;
if (science == 100){console.log("The reward is a cake");}
```

سطر بسطر:

`let science = 100;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (science == 100){console.log("The reward is a cake");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

مثال من درس: مراجعة من الفصل 5 إلى 7

```
let science = 80;
if (science == 100){console.log("The reward is a cake");}
else {console.log("No reward");}
```

سطر بسطر:

`let science = 80;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (science == 100){console.log("The reward is a cake");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`else {console.log("No reward");}` — وإلا نفذ البديل.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- الخلط بين `else` التي تعني الباقي كله و `else if` التي تضع شرطًا جديدًا.
- كتابة شرطين يغطيان الحالة نفسها فينفذ الأول دائمًا ويُهمل الثاني.
- نسيان الأقواس `{}` حول معالجة الفرع الثاني فتختلط السطور.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الفروع الثلاثة: البوابة الواحدة والطريقين والأبواب المرتبة. وتدربت على مثال المكافأة بحالتي التحقق وعدمه. والخطوة التالية هي ربط شرطين معًا في الفصل 9. تدرب الآن: اكتب سلسلة من ثلاثة فروع لقيمة `day`.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. اكتب جملة `if` بلا `else`: متى لا يظهر شيء؟
2. ما الفرق بين `else` و `else if`؟
3. رتب هذه الفروع: شرط عام أولًا أم شرط خاص أولًا؟ ولماذا؟

9. العامل المنطقي

ستتعلم كيفية كتابة واستخدام العوامل المنطقية "و" (and) و"أو" (or).

logical operator | ID 90009

1. الفكرة في جملة واحدة

مفتاحان معًا: العامل المنطقي يربط شرطين: `&&` تعني «و» (لازم الشرطان معًا)، و `||` تعني «أو» (يكفي واحد). مثل دخول مدينة ألعاب: «لازم تذكرة **و** طول مناسب» مقابل «تذكرة **أو** دعوة خاصة».

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **المعاملات المنطقية**
2. **استخدام العوامل المنطقية**

نطاق الاختبار: `logical operator` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

المعاملات المنطقية

كيفية كتابة المعامل المنطقي "and"

"الشرط 1 و الشرط 2" تُكتب هكذا `Condition 1 && Condition 2`.

المعاملات المنطقية

كيفية كتابة المعامل المنطقي "or"

"الشرط 1 أو الشرط 2" تُكتب هكذا `Condition 1 || Condition 2`.

استخدام العوامل المنطقية

كيفية كتابة "and" و "or"

كلمة "and" تُكتب هكذا "&&" و"or" تُكتب هكذا "||".

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): كلمتا `Condition 1` و `Condition 2` مكانان فارغان تضع فيهما شرطين حقيقيين مثل العمر وعدد الأشخاص. وكلمتا `and` و `or` شرح إنجليزي للرمزين `&&` و `||` فقط ولا تُكتبان في الكود. والمثال الأول مكرر من المنصة للتدريب: لاحظ أن القيم نفسها تعطي النتيجة نفسها.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: المعاملات المنطقية

```
let numberOfPeople = 3;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.log("20% off");}
```

سطر بسطر:

`let numberOfPeople = 3;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`let fee = 3500;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.log("20% off");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

مثال من درس: المعاملات المنطقية

```
let numberOfPeople = 3;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.log("20% off");}
```

سطر بسطر:

`let numberOfPeople = 3;` — علبة فيها 3.

`let fee = 3500;` — علبة فيها 3500.

`if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.log("20% off");}` — الشرطان متحققان معًا فيظهر الخصم. وهذا المثال مكرر من المنصة للتدريب: القيم نفسها تعطي النتيجة نفسها.

مثال من درس: استخدام العوامل المنطقية

```
let numberOfPeople = 2;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.log("Free mug");}
```

سطر بسطر:

`let numberOfPeople = 2;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`let fee = 3500;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000){console.log("Free mug");}` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- استخدام `&&` مع شرط واحد متحقق وتوقع الخصم — الشرطان معًا لازمان.
- الخلط بين `&&` و `||` فيُكتب أو مكان و.
- كتابة المقارنة ناقصة في أحد الشرطين مثل `fee >= 3000` دون الطرف الأيسر.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن `&&` تعني تحقق الشرطين معًا وأن `||` تكتفي بواحد. وتعلمت دمجهما مع المقارنات داخل `if`. تذكر التشبيه: مفتاحان معًا. تدرب الآن: اجعل `fee` تساوي 2000 ولاحظ اختفاء الخصم.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. متى تكون نتيجة `A && B` صحيحة؟ ومتى تكون نتيجة `A || B` صحيحة؟
2. في مثال الخصم: لماذا يشترط العدد والرسوم معًا؟
3. اكتب شرطًا يمنح الدخول لمن عمره فوق 18 أو معه دعوة.

10. العملية التكرارية

ستتعلم كيفية كتابة جملة "for" التي تكرر عملية معينة عددًا محددًا من المرات.

iterative operation | ID 90010

1. الفكرة في جملة واحدة

> **الغسالة تكرر:** التكرار يعني: لا تكتب نفس السطر 10 مرات. جملة `for` مثل مؤقت الغسالة: «ابدأ من 0، واستمر ما دمت أقل من 10، وزد 1 كل مرة». الكمبيوتر يكرر ما بداخل `{ }` تلقائيًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **كسر السطر (في البرنامج)**
2. **العملية التكرارية**
3. **تدريب على for (1)**
4. **الزيادة (Increment)**
5. **تدريب (2)**

نطاق الاختبار: `iterative operation` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

كسر السطر (في البرنامج)

عن قواعد كسر السطر

يكسر البرنامج السطر عندما يظهر القوس الأيسر { وقبل أن يظهر القوس الأيمن } .

كسر السطر (في البرنامج)

المسافة البادئة (Indentation)

المسافة البادئة (`Indentation`) هي إدخال مسافة في بداية السطر لجعل قراءة البرنامج أسهل.

العملية التكرارية

كيفية كتابة العملية التكرارية في البرنامج

استخدم جملة `for` لتكرار العملية المحددة.

العملية التكرارية

كيفية كتابة العملية التكرارية

تُكتب العملية التكرارية بالشكل: `for (عدد مرات التنفيذ) { المعالجة }`

تدريب على for (1)

آلية العملية التكرارية

تكرار العملية يحسب عدد المرات التي يتم فيها تنفيذ (تعريف المتغيّر؛ التعبير الشرطي؛ تحديث المتغيّر) داخل ( ) .

الزيادة (Increment)

كيفية كتابة الزيادة

عامل الزيادة يُكتب "++"، ومعناه إضافة 1 إلى القيمة.

تدريب (2)

كيف تعمل جملة for

جملة `for` تعدّ عدد المرات التي يتم فيها التنفيذ داخل الأقواس ( ) بهذا الشكل: (تعريف المتغيرات؛ التعبير الشرطي؛ تحديث المتغيرات) .

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** كلمة `Indentation` تعني المسافة البادئة في أول السطر وهي للقراءة فقط ولا تغير عمل البرنامج. وصيغة `for` لها ثلاثة أجزاء بين القوسين مفصولة بفاصلتين منقوطتين: البداية ثم الشرط ثم الزيادة.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: كسر السطر (في البرنامج)

```
let numberOfPeople = 2;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) {
    console.log("Free mug");
}
```

سطر بسطر:

`let numberOfPeople = 2;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`let fee = 3500;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Free mug");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق جملة `if`.

مثال من درس: كسر السطر (في البرنامج)

```
let numberOfPeople = 2;
let fee = 3500;
if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) {
    console.log("Free mug");
} else if (numberOfPeople >= 2 || fee >= 3000) {
    console.log("Complimentary cookie");
}
```

سطر بسطر:

`let numberOfPeople = 2;` — علبة فيها 2.

`let fee = 3500;` — علبة فيها 3500.

`if (numberOfPeople >= 2 && fee >= 3000) { console.log("Free mug"); }` — الشرطان معًا فيُطبع الكوب.

`} else if (numberOfPeople >= 2 || fee >= 3000) {` — وإلا فيكفي شرط واحد.

`console.log("Complimentary cookie");` — يُطبع عند تحقق البديل.

مثال من درس: العملية التكرارية

```
for (let count = 0; count < 10; count = count + 1) {
    console.log("silk");
}
```

سطر بسطر:

`for (let count = 0; count < 10; count = count + 1) }` — كرر ما بداخل الأقواس حسب العد.

`console.log("silk");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق حلقة `for`.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان تحديث العدّاد مثل `count = count + 1` فلا ينتهي التكرار أبدًا.
- كتابة الشرط معكوسًا مثل `count > 10` بدل `<` فلا يدخل الحلقة أصلًا.
- نسيان `{ }` فيتكرر سطر واحد فقط بدل الكتلة كلها.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن جملة `for` تكرر كتلة بعدد محسوب من ثلاثة أجزاء: بداية وشرط وزيادة. وتعلمت عامل الزيادة `++` بمعنى أضف واحدًا. وتعلمت أن المسافة البادئة للقراءة فقط. تذكر التشبيه: الغسالة تكرر. تدرب الآن: غيّر 10 إلى 3 وعدّ مرات ظهور كلمة silk.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الأجزاء الثلاثة بين قوسي `for` ؟
2. كم مرة يُطبع silk في المثال الثالث؟ ولماذا؟
3. ماذا يحدث لو حذفنا `count = count + 1` ؟

11. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 9 إلى 10 للتأكد من أنك تفهمه!

Operators,Repetition | ID 90011

1. الفكرة في جملة واحدة

> **صندوق العدد:** مراجعة للفصلين 9 و 10: ربط الشرطين ثم التكرار بعدد. لا مفهوم جديد. وتذكر الترتيب: تُفحص الشروط أولًا ثم يبدأ العد.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة من 9 إلى 10**

نطاق الاختبار: `Operators,Repetition` — عدد أسئلة الاختبار: 8

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 9: ربط شرطين

الواو للاثنين معًا والأو لواحد.

`A && B` للاثنين، و `A || B` تكفي بواحد.

خلاصة الفصل 10: تكرار بعدد

ثلاثة أجزاء تحدد البداية والنهاية والخطوة.

`for (let i = 0; i < 5; i++)` تكرر خمس مرات.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** اكتب حلقة تطبع الأرقام من 1 إلى 5 وبداخلها شرط يطبع كلمة ممتاز عند 5 فقط. إن ظهرت الأرقام الخمسة مع الكلمة مرة واحدة فقد أتقنت الدمج.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة من 9 إلى 10

```
let age = 15;
let numberOfPeople = 7;
if (age <= 18 && numberOfPeople >= 5) {
    console.log("Student group discount");
}
```

سطر بسطر:

`let age = 15;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`let numberOfPeople = 7;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (age <= 18 && numberOfPeople >= 5) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Student group discount");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق جملة `if`.

مثال من درس: مراجعة من 9 إلى 10

```
let age = 15;
if (age <= 15 || age >= 70) {
    console.log("Discounts available");
}
```

سطر بسطر:

`let age = 15;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (age <= 15 || age >= 70) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Discounts available");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق جملة `if`.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- وضع `&&` مكان `||` فيفوت خصم مستحق — أو العكس فيُمنح لمن لا يستحق.
- بدء العد من 1 مع شرط `N>` فينقص التكرار واحدًا.
- نسيان الأقواس حول كتلة الحلقة فيتكرر أول سطر فقط.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت ربط الشرطين والتكرار المحدود. وتدربت على مثال خصم المجموعة ومثال الفئات العمرية. والخطوة التالية هي الدوال في الفصل 12. تدرب الآن: اكتب حلقة من 1 إلى 3 تطبع نجمًا عند العدد الزوجي.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. اكتب شرطًا يجمع بين العمر وعدد الأشخاص بعلامة مناسبة.
2. اكتب حلقة تطبع كلمة مرحبا أربع مرات.
3. ما الفرق بين `i < 5` و `i <= 5` في عدد التكرار؟

12. الدالة (1)

ستتعلم كيفية استخدام وكتابة الدوال التي تستقبل بيانات، وتنفذ عمليات محددة، وتعيد النتيجة.

Function | ID 90012

1. الفكرة في جملة واحدة

> **آلة بوصفة:** الدالة مثل آلة صنع العصير: تضع فيها مكونات (تسمى معاملات)، وتضغط الزر (تستدعيها باسمها)، فتخرج لك نتيجة. تكتب الوصفة مرة واحدة ثم تستخدمها 100 مرة بدون إعادة الكتابة.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **ما هي الدالة؟**
2. **ممارسة استخدام الدوال**
3. **ما هي الدالة؟**
4. **ممارسة استخدام الدوال (2)**
5. **ممارسة استخدام الدوال (٣)**

نطاق الاختبار: `Function` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

ما هي الدالة؟

ما هي الدالة؟

الدالة تأخذ بعض البيانات، تُجري معالجة محددة، ثم تُعيد النتيجة .

ما هي الدالة؟

المعاملات وقيم الإرجاع

القيمة التي تُمرَّر إلى الدالة تُسمى المعامل، والقيمة التي تُعاد تُسمى قيمة الإرجاع.

ما هي الدالة؟

دالة التقريب

الدالة التي تقوم بحساب التقريب تُكتب بالشكل: `Math.round(value)`.

ممارسة استخدام الدوال

كيفية كتابة دالة تُخبرك بالقيمة العظمى

الدالة التي تُخبرنا بالقيمة العظمى تُكتب بالشكل: `Math.max(valueA, valueB)`.

ممارسة استخدام الدوال

كيفية كتابة دالة تُخبرك بالقيمة الصغرى

الدالة التي تُخبرنا بالقيمة الصغرى تُكتب بالشكل: `Math.min(valueA, valueB)`.

ما هي الدالة؟

ما هي الدالة؟

يمكن إنشاء الدوال عن طريق تحديد عملية أو اسم.

ما هي الدالة؟

كيفية الكتابة عند إنشاء دالة

لإنشاء دالة، اكتب `function functionName ( argumentName ) { process }`.

ما هي الدالة؟

نقاط مهمة حول أسماء الدوال

عند تحديد اسم الدالة، لا يمكن استخدام الرمز " . " (النقطة).

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): كلمات `value` و `valueA` و `valueB` أماكن فارغة تضع فيها قيمك. وكلمة `argument` تعني المعامل أي القيمة الداخلة، و `return` تعني القيمة الخارجة. وأسماء الدوال الجاهزة مثل `Math.round` تُكتب بحروف كبيرة وصغيرة بدقة.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: ما هي الدالة؟

```
console.log(Math.round(9.8));
console.log(Math.round(10.3));
console.log(Math.round(9.2));
```

سطر بسطر:

`console.log(Math.round(9.8));` — التقريب يعطي 10.

`console.log(Math.round(10.3));` — التقريب يعطي 10.

`console.log(Math.round(9.2));` — التقريب يعطي 9.

مثال من درس: ممارسة استخدام الدوال

```
console.log(Math.round(10.6));
```

سطر بسطر:

`console.log(Math.round(10.6));` — الكسر فوق النصف فيُقرَّب للأعلى: 11.

مثال من درس: ممارسة استخدام الدوال

```
console.log(Math.round(9.7));
```

سطر بسطر:

`console.log(Math.round(9.7));` — الكسر فوق النصف فيُقرَّب للأعلى: 10.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- كتابة `math.round` بحروف صغيرة — الأسماء حساسة لحالة الحروف.

- نسيان القوسين عند الاستدعاء مثل `Math.max` دون `()`.
- الظن أن الدالة تطبع وحدها — لابد من `console.log` حولها لرؤية النتيجة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن الدالة تستقبل معاملًا وتعيد نتيجة. وتعلمت دوال التقريب والقيمة العظمى والصغرى. وتعلمت صيغة إنشاء الدالة بكلمة `function`. تذكر التشبيه: آلة بوصفة. تدرب الآن: اعرض `Math.round(4.4)` وتوقع النتيجة قبل التشغيل.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما ناتج `Math.round(9.8)`؟ ولماذا؟
2. ما الفرق بين المعامل وقيمة الإرجاع؟
3. لماذا نكتب `console.log` حول `Math.max(5,50)`؟

13. الدالة (2)

ستتعلم كيفية استخدام وكتابة الدوال التي تستقبل بيانات، وتنفذ عمليات محددة، وتعيد النتيجة.

Function | ID 90013

1. الفكرة في جملة واحدة

> **أزرار جاهزة:** هذا الفصل عن دوال `Math` الجاهزة: التقريب والقطع والعشوائية. أنت لا تنشئها بل تستدعيها باسمها. مثل أزرار الآلة الحاسبة: تعرف ماذا يفعل كل زر قبل ضغطه.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الدوال**
2. **قطع الكسر**
3. **كيفية إنشاء أعداد عشوائية**
4. **تدريب على استخدام الدوال**

نطاق الاختبار: `Function` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة الدوال

كيفية كتابة دالة تقوم بالتقريب إلى أقرب عدد صحيح

الدالة لحساب التقريب تُكتب بالشكل: `Math.round(value)`.

مراجعة الدوال

كيفية كتابة دالة تعطيك القيم العظمى والصغرى

الدالة التي تُعطينا القيمة العظمى تُكتب بالشكل: `Math.max(A, B)`، وللقيمة الصغرى تُكتب بالشكل: `.Math.min(A, B)`

مراجعة الدوال

كيفية الكتابة عند إنشاء دالة

لإنشاء دالة، نكتب: `.function functionName(argumentName) { processing }`

قطع الكسر

كيفية كتابة الدوال التي تقطع الكسور العشرية

الدالة التي تقطع الكسور العشرية تُكتب هكذا: `.Math.floor(value)`

كيفية إنشاء أعداد عشوائية

كيفية كتابة دالة تُرجع قيمة عشوائية

الدالة التي تُرجع قيمة عشوائية تُكتب هكذا: `."()Math.random"`

كيفية إنشاء أعداد عشوائية

نقاط مهمة للدوال التي تُرجع قيماً عشوائية

الدالة `"()Math.random"` تُرجع عددًا عشـوائيًا أكبر من أو يساوي `0.`

تدريب على استخدام الدوال

كيفية استخدام الدوال

يمكن دمج الدوال مع دوال أخرى

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** الدوال هنا جاهزة من اللغة وليست من إنشائك:
> `Math.floor` يقطع الكسر للأسفل دائمًا، و `Math.random` يعطي كسرًا عشوائيًا بين 0 وأقل من 1. ودمج الدوال يعني وضع دالة داخل أخرى.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الدوال

```
console.log(Math.max(5,50));
```

سطر بسطر:

`console.log(Math.max(5,50));` — تقارن القيمتين وتعيد الأكبر: 50.

مثال من درس: مراجعة الدوال

```
console.log(Math.min(5,50));
```

سطر بسطر:

`console.log(Math.min(5,50));` — تقارن القيمتين وتعيد الأصغر: 5.

مثال من درس: قطع الكسر

```
console.log(Math.floor(5.5));
```

سطر بسطر:

`console.log(Math.floor(5.5));` — يقطع الكسر للأسفل دائمًا فيبقى 5.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- الخلط بين `round` (تقريب للأقرب) و `floor` (قطع للأسفل دائمًا).
- توقع أن `random` يعطي عددًا صحيحًا كبيرًا — هو كسر بين 0 و 1.
- نسيان القوسين الفارغين في `Math.random()`.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت القطع بـ `Math.floor` والعشوائية بـ `Math.random`. وتعلمت مراجعة دوال المقارنة. وتعلمت أن الدمج يبني عمليات مركبة. تذكر التشبيه: أزرار جاهزة. تدرب الآن: اعرض `Math.floor(9.9)` وقارنه مع التقريب.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين ناتجي `round(5.5)` و `floor(5.5)`؟
2. ما مدى الأرقام التي يعطيها `Math.random()`؟
3. اكتب سطرًا يعرض أكبر القيمتين 7 و 12.

14. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 12 إلى 13 للتأكد من أنك تفهمه!

Function | ID 90014

1. الفكرة في جملة واحدة

> **علبة العدة:** مراجعة لدوال `Math` الجاهزة من الفصلين 12 و 13. لا دالة جديدة. والقاعدة: اختر الدالة حسب المطلوب — تقريب أم قطع أم مقارنة أم عشوائية.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة من الفصلين 12 إلى 13**

نطاق الاختبار: `Function` — عدد أسئلة الاختبار: 8

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 12: الأساس

الدالة تستقبل وتعيد، والجاهز يُستدعى.

`Math.round(9.8)` تعطي `10`، و `Math.max(5,50)` تعطي `50`.

خلاصة الفصل 13: الإضافات

القطع للأسفل والعشوائية بين 0 و 1.

`Math.floor(5.5)` تعطي `5`، و `Math.random()` كسر عشوائي.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): اصنع بطاقة مراجعة بيدك: اكتب أسماء الدوال الست (`round/max/min/floor/random`) وبجانب كل واحدة مثالًا من ذاكرتك. ما نسيته هو ما يحتاج إعادة.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة من الفصلين 12 إلى 13

```
console.log(Math.round(5.7));
```

سطر بسطر:

`console.log(Math.round(5.7));` — الكسر فوق النصف فيُقرَّب للأعلى: 6.

مثال من درس: مراجعة من الفصلين 12 إلى 13

```
console.log(Math.round(5.5));
console.log(Math.floor(5.5));
```

سطر بسطر:

`console.log(Math.round(5.5));` — النصف يُقرَّب للأعلى: 6.

`console.log(Math.floor(5.5));` — القطع يتجاهل الكسر: 5. قارن النتيجتين.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- الخلط بين `round` و `floor` عند الكسر .5 — الأول يرفع والثاني يقطع.
- كتابة اسم الدالة بحالة حروف خاطئة مثل `math.Max` .
- نسيان `console.log` حول الاستدعاء فلا تظهر النتيجة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت دوال `Math` الست وتدربت على التقريب والقطع. والخطوة التالية هي أنواع البيانات في الفصل 15. تدرب الآن: اعرض `Math.min(3,8)` و `Math.floor(3.9)` وتوقع قبل التشغيل.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. اكتب سطرًا يعرض تقريب 6.2.
2. ما ناتج `Math.floor(7.9)` ؟ ولماذا؟
3. ماذا يحدث لو كتبت `Math.MAX(5,50)` بحروف كبيرة؟

15. الأنواع

سنتعلم كيفية التمييز والمقارنة بين نوع النصوص (string) ونوع الأرقام (number).

Types | ID 90015

1. الفكرة في جملة واحدة

> **التفريق بين الرقم والكلمة:** الكمبيوتر يفرق بين الأنواع: الرقم `5` يُحسب، والنص `"5"` يُعامل ككلمة. الخلط بينهما سبب أخطاء كثيرة. دائمًا اسأل نفسك: هل أريد حسابًا أم عرضًا؟

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **إسناد الأحرف**
2. **أنواع البيانات**
3. **تحديد النوع**
4. **مقارنة القيم والأنواع**
5. **التحويل بين الأنواع**

نطاق الاختبار: `Types` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

إسناد الأحرف

نقاط مهمة عند الإسناد إلى المتغيرات

ممكن تسند أحرف إلى المتغيرات .

أنواع البيانات

أنواع البيانات

هناك نوعان من أنواع البيانات: القيمة العددية والسلاسل النصية.

أنواع البيانات

كيفية التعرف على أنواع البيانات

القيم المحاطة بـ " " تعتبر سلاسل نصية.

تحديد النوع

كيفية تحديد نوع البيانات باستخدام الكمبيوتر

لتحديد النوع على الكمبيوتر، اطبع "typeof القيمة" في وحدة التحكم.

مقارنة القيم والأنواع

كيفية التحقق من القيم وأنواع البيانات

للمقارنة فيما إذا كانت القيمة ونوع البيانات متطابقتين، اكتب "A === B". إذا كانتا متطابقتين، تُرجع true.

وإذا كانتا مختلفتين، تُرجع false.

التحويل بين الأنواع

التحويل من نص

للتحويل من نص إلى قيمة عددية، اكتب Number("String").

التحويل بين الأنواع

التحويل من قيمة عددية

للتحويل من قيمة عددية إلى نص، اكتب String(Number).

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** كلمتا `String` و `Number` المجردتان في البطاقات أماكن فارغة: ضع نصك أو رقمك الحقيقي. وكلمة `typeof` تُكتب قبل القيمة مباشرة بلا أقواس ولا تنصيص. والكلمتان `true` و `false` تعنيان صحيح وخطأ.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: إسناد الأحرف

```
let fee = 1000;
if (fee == 1000) {
  console.log("50 codycoins off");
}
```

سطر بسطر:

`let fee = 1000;` — علبة فيها الرقم 1000.

`if (fee == 1000) {` — رقم يقارن برقم فيتحقق الشرط.

`console.log("50 codycoins off");` — يُطبع الخصم.

مثال من درس: إسناد الأحرف

```
let fee = "1000 codycoins";
if (fee == "1000 codycoins") {
  console.log("50 codycoins off");
}
```

سطر بسطر:

`let fee = "1000 codycoins";` — علبة فيها نص.

`if (fee == "1000 codycoins") {` — نص يقارن بنص مماثل فيتحقق الشرط.

`console.log("50 codycoins off");` — يُطبع الخصم.

مثال من درس: تحديد النوع

```
console.log(typeof 100);
```

سطر بسطر:

`console.log(typeof 100);` — الأمر `typeof` يكشف النوع فيُعرض: number.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- استخدام `==` لمقارنة القيمة والنوع معًا — للمطابقة الكاملة استخدم `===` .
- كتابة `typeof` داخل تنصيص فيصبح كلمة لا أمرًا.
- تحويل نص فيه حروف مثل `"abc"` وتوقع رقم صالح — التحويل يعمل مع الأرقام المكتوبة كنص فقط.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت نوعين: `number` للحساب و `string` للعرض. وتعلمت كشف النوع بأمر `typeof` . وتعلمت المطابقة الكاملة بعلامة `===` والتحويل بالأمرين `Number` و `String` . تذكر التشبيه: التفريق بين الرقم والكلمة. تدرب الآن: قارن 5 مع `"5"` مرة بـ `==` ومرة بـ `===` ولاحظ الفرق.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. لماذا ناتج `1 === "1"` هو `false` ؟
2. ماذا يعرض `typeof "500"` ؟ ولماذا؟
3. حوّل النص `"20"` إلى رقم ثم اجمعه مع 5: ما النتيجة؟

16. المصفوفة

ستتعلم كيفية كتابة المصفوفات، واستخراج القيم منها، واستخدامها مع التكرار.

Array | ID 90016

1. الفكرة في جملة واحدة

> **قطار بعربات مرقمة:** المصفوفة مثل قطار له عربات مرقمة تبدأ من **0** وليس 1. `[36, 26, 27]` يعني 3 عربات. للوصول لعربة معينة تكتب `list[0]` للأولى و `list[2]` للثالثة. والطول `length.` يخبرك بعدد العربات.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **ما هي المصفوفة؟**
2. **ممارسة المصفوفات (1)**
3. **المصفوفات وجمل for**
4. **ممارسة المصفوفات (2)**
5. **طول المصفوفة**

نطاق الاختبار: `Array` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

ما هي المصفوفة؟

ما هي المصفوفة؟

المصفوفة هي مجموعة من القيم المتعددة التي يمكن جمعها معًا .

ما هي المصفوفة؟

كيفية استخدام المصفوفات

يمكنك إسناد مصفوفة إلى متغير.

ما هي المصفوفة؟

كيفية كتابة المصفوفات

تتم إضافة قيم المصفوفة مفصولة بفواصل , داخل [ ] (أقواس مربعة) .

ممارسة المصفوفات (1)

رقم قيمة المصفوفة

المصفوفة تبدأ من الصفر.

ممارسة المصفوفات (1)

كيفية استخراج القيم من المصفوفة

لاستخراج قيمة من المصفوفة، اكتب اسم المتغير [الرقم] الذي أُسنِدت إليه المصفوفة.

ممارسة المصفوفات (1)

كيفية التحقق من جميع القيم في المصفوفة

لمعرفة جميع القيم في المصفوفة، اكتب اسم المتغير الذي أُسنِدت إليه المصفوفة.

المصفوفات وجمل for

استخدام قيم المصفوفة

يمكنك استخدام مزيج من المصفوفات والمعالجة التكرارية.

ممارسة المصفوفات (2)

استخدام قيم المصفوفة

لاستخراج القيمة `i` من المصفوفة، اكتب اسم المتغيّر`[i]` الذي يحتوي على المصفوفة.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): الرقم داخل `[ ]` اسمه الفهرس ويبدأ من 0: الأولى فهرسها 0 والثانية 1. والأمر `length.` يعطي عدد القيم كلها لا فهرس الأخيرة. والقيم المفصولة بفواصل قد تتكرر ولا بأس.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: ما هي المصفوفة؟

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
console.log(tempList[4]);
```

سطر بسطر:

`let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];` — علبة فيها قائمة من سبعة أرقام.

`console.log(tempList[4]);` — الفهرس 4 يعني القيمة الخامسة وهي 28.

مثال من درس: ما هي المصفوفة؟

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
console.log(tempList);
```

سطر بسطر:

`let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];` — علبة فيها قائمة.

`console.log(tempList);` — عرض الاسم وحده يعرض القائمة كاملة.

مثال من درس: ممارسة المصفوفات (1)

```
let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];
```

سطر بسطر:

`let tempList = [36, 36, 26, 27, 28, 33, 36];` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- طلب العنصر الأول بالفهرس `[1]` بدل `[0]`.
- تجاوز فهرس الأخيرة فلا يجد الكمبيوتر شيئًا ويعرض فراغًا.
- نسيان الفاصلة `,` بين القيم داخل `[]`.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت تجميع القيم في أقواس مربعة مفصولة بفواصل. وتعلمت الوصول بالفهرس الذي يبدأ من 0. وتعلمت عرض القائمة كلها باسمها وحده. تذكر التشبيه: قطار بعربات مرقمة. تدرب الآن: اعرض العنصر الثالث من `tempList` — ما فهرسه؟

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما فهرس أول قيمة؟ وما فهرس آخر قيمة في قائمة فيها 7 قيم؟
2. ماذا يعرض `tempList[4]`؟ ولماذا؟
3. اكتب قائمة بثلاث فواكه واعرض الثانية.

17. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 15 إلى 16 للتأكد من أنك تفهمه!

ID 90017 | Types, Array

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **سلة مرقمة:** مراجعة للفصلين 15 و 16: الأنواع أولًا ثم تجميعها في مصفوفات. لا مفهوم جديد.
> واسأل عن كل قيمة سؤالين: ما نوعها؟ وفي أي فهرس تقع؟

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة من 15 إلى 16**

نطاق الاختبار: `Types, Array` — عدد أسئلة الاختبار: 10

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 15: الأنواع

الرقم يُحسب والنص يُعرض، والنوع يُكشف.

`typeof 500` يعطي `number`، و `1 === "1"` تعطي `false`.

خلاصة الفصل 16: القوائم

تجميع بفواصل ووصول بالفهرس من 0.

`list[0]` الأولى، و `list.length` هو العدد الكلي.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** تدرب على الدمج: اكتب قائمة فيها رقم ونص ثم اعرض نوع كل عنصر بأمر `typeof`. إن ميزت الرقم من النص داخل القائمة فقد ربطت الفصلين.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة من 15 إلى 16

```
console.log(typeof 500);
console.log(typeof "500codycoins");
```

سطر بسطر:

`console.log(typeof 500);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`console.log(typeof "500codycoins");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: مراجعة من 15 إلى 16

```
console.log(1 === "1");
```

سطر بسطر:

`console.log(1 === "1");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- مقارنة رقم ونص بعلامة `==` وتوقع الدقة الكاملة — استخدم `===`.
- نسيان أن فهرس المصفوفة يبدأ من 0 عند استخراج القيم.
- وضع القيمة بين تنصيص عند الحساب بها فتُعامل كنص.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الأنواع والمصفوفات وتدربت على كشف النوع والمطابقة الكاملة. والخطوة التالية هي صفحات الويب في الفصل 18. تدرب الآن: اكتب قائمة فيها `10` و `"10"` وقارنهما بالعلامتين.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ماذا يعرض `typeof "500codycoins"` ؟
2. لماذا `1 === "1"` خطأ رغم تساوي المكتوب؟
3. اكتب قائمة من رقمين واعرض مجموعهما باستخدام الفهرسين.

QUREO ▪ JavaScript_ar | الفصل 18 / 54 | متوسط

18. HTML(1)

تعلم كيفية عرض النصوص والصور في المتصفح باستخدام HTML!

HTML | ID 90018

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **هيكل البيت:** صفحة الويب مثل بيت: `HTML` هو الهيكل والجدران (عناوين `h1` وفقرات `p` وصور `img` وقوائم `ul/li`). الوسوم غالبًا زوجان: بداية ونهاية، مثل فتح وإغلاق باب.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **ما هو HTML؟**
2. **عرض النص**
3. **القوائم**
4. **عرض الصور**
5. **تعليق**

نطاق الاختبار: `HTML` — عدد أسئلة الاختبار: 8

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

ما هو HTML؟

إنشاء موقع إلكتروني

لإنشاء موقع على الإنترنت، نستخدم لغة تُسمى "HTML".

ما هو HTML؟

ما هو HTML؟

HTML هو "الإطار" الأساسي للموقع. فهو يساعد على تنظيم بنية صفحة الويب.

عرض النص

ما هي الوسوم (Tags)؟

في HTML تُستخدم "الوسوم" لعرض النصوص والصور في متصفح الويب. في أغلب الأحيان تأتي الوسوم على شكل أزواج: وسم بداية ووسم نهاية.

عرض النص

كيفية عرض العناوين والنصوص

استخدم "وسوم h" (من h1 إلى h6) لعرض العناوين، واستخدم "وسم p" لعرض النصوص.

عرض النص

كيفية الانتقال إلى سطر جديد

استخدم "وسم br" لكسر السطر. وسم br هو وسم ذاتي الإغلاق، لذلك لا يحتاج إلى وسم نهاية.

القوائم

كيفية إنشاء قائمة منقّطة

استخدم وسم "ul" لإنشاء قائمة نقطية. كل عنصر في القائمة يجب أن يُكتب باستخدام وسم "li".

القوائم

كيفية إنشاء قائمة مرقّمة

استخدم وسم "ol" لإنشاء قائمة مرقّمة. كل عنصر في القائمة يجب أن يُكتب باستخدام وسم "li".

عرض الصور

كيفية عرض صورة

لعرض صورة، استخدم وسم img. ولكن وسم img وحده لن يُظهر الصورة بعد.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** الوسوم من `h1` إلى `h6` ستة مستويات: 1 الأكبر و 6 الأصغر. والوسمان `br` و `img` بلا إغلاق لأنهما لا يحملان محتوى بينهما. والحرفان `ul` يعنيان قائمة منقطة و `ol` مرقمة و `li` عنصرًا فيهما.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: عرض النص

```
<h1>Cody's Notepad</h1>
```

> **سطر بسطر:**
>
> `<h1>Cody's Notepad</h1>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

مثال من درس: عرض النص

```
<h1>Cody's Notepad</h1>
```

> **سطر بسطر:**
>
> `<h1>Cody's Notepad</h1>` — عنوان كبير يعرض دفتر كودي. وهذا المثال مكرر من المنصة للتدريب: غيّر النص بين الوسمين ولاحظ تغير العنوان.

مثال من درس: القوائم

```
<h1>Rick's Notebook</h1>
<h2>Shopping List</h2>
<p>Tomato<br>
  Onion<br>
  Mushroom<br>
  Garlic</p>
```

سطر بسطر:

`<h1>Rick's Notebook</h1>` — عنوان الصفحة.

`<h2>Shopping List</h2>` — عنوان أصغر للقائمة.

`<p>Tomato<br>` — فقرة تبدأ بالطماطم ثم كسر سطر.

`Onion<br>Mushroom<br>Garlic</p>` — ثلاثة أصناف بينها كسر سطور ثم إغلاق الفقرة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان وسم الإغلاق مثل `<h1/>` فيختل شكل الصفحة بعده.
- وضع `<li>` خارج `<ul>` أو `<ol>`.
- انتظار صورة من وسم `<img>` وحده — تفصيل إظهار الصورة في فصل HTML الثاني.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن HTML هيكل الصفحة بالوسوم. وتعلمت الوسوم المزدوجة (بداية ونهاية) والذاتية الإغلاق مثل `br`. وتعلمت القوائم `ul` و `ol` مع `li`. تذكر التشبيه: هيكل البيت. تدرب الآن: اكتب قائمة منقطة بثلاث مدن تعرفها.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين `h1` و `p`؟
2. لماذا الوسم `br` بلا وسم إغلاق؟
3. اكتب قائمة مرقمة بخطوتين لوصفة شاي.

19. CSS(1)

تعلم كيفية تغيير لون النصوص وتغيير حجم الأحرف لتنسيق مظهر النصوص في المتصفح باستخدام CSS!

CSS | ID 90019

1. الفكرة في جملة واحدة

> **الدهان والديكور:** إذا كان HTML هو الهيكل، فـ `CSS` هو الدهان والديكور: اللون والحجم والحدود. نفس الغرفة يمكن أن تبدو مختلفة تمامًا بتغيير الديكور فقط، بدون هدم الجدران.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **لون الحروف**
2. **سماكة وحجم الأحرف**
3. **الفئة (class)**
4. **تعليق**

نطاق الاختبار: `CSS` — عدد أسئلة الاختبار: 8

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

لون الحروف

كيفية كتابة CSS

تحدد CSS أي الأجزاء `(selectors)` سيتم تغييرها، وما `(properties)` سيتم تغييره، وكيف `(values)` سيتم تغييره.

لون الحروف

كيفية تغيير لون النص

لتغيير لون النص، عيّن الخاصية `"color"` إلى اللون الذي تريده.

لون الحروف

كيفية تغيير لون الخلفية

ولتغيير لون الخلفية، عيّن الخاصية `"background-color"` إلى اللون الذي تريده.

سماكة وحجم الأحرف

كيفية تغيير سماكة الخط (١)

لتغيير سماكة الخط، حدِّد قيمة "السماكة" لخاصية `.font-weight`

سماكة وحجم الأحرف

كيفية تغيير سماكة الخط (٢)

قيمة خاصية `font-weight` يمكن أن تكون `bold` أو `normal` أو قيمة رقمية (من `100` إلى `900`).

سماكة وحجم الأحرف

كيفية تغيير حجم النص

لتغيير حجم النص، حدِّد قيمة "الحجم" لخاصية `.font-size` الحجم يُكتب بوحدة `px` (بيكسل).

الفئة (class)

طريقة تحديد الوسوم

إذا أردتَ تمييز وسم (`tag`) باسم محدد، يمكنك استخدام الخاصية `"class"` لإعطائه اسم فئة (`class`) `.(name`

الفئة (class)

كيفية تسمية الفئات

يُكتب اسم الفئة في الوسم الافتتاحي (`start tag`) بهذه الطريقة: `class="class name`

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** القاعدة في CSS ثلاثية ثابتة: المحدد ثم الخاصية ثم القيمة. وكلمات `selectors` و `properties` و `values` الإنجليزية تعني هذه الثلاثة بالترتيب. والفئة `class` اسم تلصقه بوسم لتمييزه عن غيره.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: لون الحروف

```
<h1>June Schedule</h1>
<p>Marathon<br>
  Disaster Drill</p>
```

سطر بسطر:

`<h1>June Schedule</h1>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<p>Marathon<br>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`Disaster Drill</p>`

مثال من درس: لون الحروف

```
h1{
  color: red;
}
```

سطر بسطر:

`h1{ color: red; }` — المحدد `h1` يعني كل العناوين الكبيرة.

`color: red;` — الخاصية اللون والقيمة أحمر.

مثال من درس: سماكة وحجم الأحرف

```
<p>What will the text look like?</p>
```

سطر بسطر:

`<p>What will the text look like?</p>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان القوسين `{ }` أو الفاصلة المنقوطة داخل قاعدة CSS.
- الخلط بين `color` (لون النص) و `background-color` (لون الخلفية).
- كتابة الحجم بلا وحدة مثل `font-size: 20` بدل `20px`.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن CSS يغير الشكل دون لمس الهيكل. وتعلمت تغيير اللون والخلفية والسماكة والحجم. وتعلمت تمييز وسم بفئة `class`. تذكر التشبيه: الدهان والديكور. تدرب الآن: اجعل عنوانًا أحمر بخط عريض.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما أجزاء قاعدة CSS الثلاثة؟
2. ما الفرق بين `color` و `background-color`؟
3. اكتب قاعدة تجعل النص بحجم 30px.

20. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 18 إلى 19 للتأكد من أنك تفهمه!

HTML, CSS | ID 90020

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **غرفتان جاهزتان:** مراجعة للفصلين 18 و 19: هيكل HTML ودهان CSS. لا مفهوم جديد. وانظر لأي صفحة واسأل: أين الهيكل وأين الدهان؟

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة من 18 إلى 19**

نطاق الاختبار: `HTML , CSS` — عدد أسئلة الاختبار: 9

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 18: الهيكل

وسوم مزدوجة للمحتوى وذاتية للفواصل.

`h1` للعنوان و `p` للفقرة و `br` لكسر السطر و `ul` مع `li` للقوائم.

خلاصة الفصل 19: الدهان

قاعدة من محدد وخاصية وقيمة.

`h1 { color: red; }` تجعل العناوين حمراء.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** افتح أي صفحة تحبها وسمّ بصوت عال ثلاثة وسوم تراها ولونًا واحدًا. إن فعلت فقد ربطت الهيكل بالدهان.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة من 18 إلى 19

```
<h1>Travel Itinerary</h1>
<h2>Packing List</h2>
```

سطر بسطر:

`<h1>Travel Itinerary</h1>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<h2>Packing List</h2>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

مثال من درس: مراجعة من 18 إلى 19

```
<h1>Travel Itinerary</h1>
<h2>Packing List</h2>
<p>Wallet<br>
  Hat<br>
  Handkerchief</p>
```

سطر بسطر:

`<h1>Travel Itinerary</h1>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<h2>Packing List</h2>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<p>Wallet<br>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<Hat<br`

`<Handkerchief</p`

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان إغلاق الوسوم فيختل ما بعدها في الصفحة.
- كتابة خاصية CSS بلا قيمة أو بلا فاصلة منقوطة.

- الخلط بين وسم `p` للفقرات ووسوم `h` للعناوين.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الوسوم وقواعد CSS وتدربت على مثال خط السير. والخطوة التالية هي الشروط المتقدمة في الفصل 21. تدرب الآن: اكتب عنوانًا وفقرة ثم لون العنوان بالأزرق.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. اكتب وسم عنوان ووسم فقرة من ذاكرتك.
2. ما الفرق بين الوسم المزدوج والذاتي الإغلاق؟
3. اكتب قاعدة CSS تجعل الفقرات خضراء.

21. الشروط (4)

دعنا نراجع كيفية استخدام وكتابة جمل if، و if-else، و else if!

Conditional | ID 90021

1. الفكرة في جملة واحدة

> **اتخاذ القرار:** الشروط المتقدمة تجمع ما تعلمته: مقارنات وحسابات داخل `if`. الفكرة: احسب أولًا ثم قرر. مثل: احسب المجموع ثم قرر هل ناجح أم لا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الشروط**
2. **تدريب على العوامل**
3. **نطاق جمل if**
4. **التفرعات الشرطية المتداخلة**
5. **ممارسة كتابة جملة if متداخلة**

نطاق الاختبار: `Conditional` — عدد أسئلة الاختبار: 9

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة الشروط

ما هو جملة if؟

عبارة `if` تقوم بتنفيذ إجراء محدد عند تحقق شرط معيّن، مثل: `"إذا حدث هذا، فافعل ذلك."`

مراجعة الشروط

ما هو جملة if else؟

عبارة `if else` تُستخدم عندما تريد تنفيذ إجراء مختلف إذا لم يتحقق الشرط.

مراجعة الشروط

ما هو جملة else if؟

عبارة `else if` تُستخدم عندما تريد إضافة شرط آخر للتحقق منه بعد الشرط الأول.

تدريب على العوامل

عوامل المقارنة

عوامل المقارنة هي عوامل يمكنها مقارنة القيم على اليسار واليمين.

تدريب على العوامل

كيفية كتابة عوامل المقارنة

تُكتب عوامل المقارنة باستخدام تراكيب من الرموز مثل "<" و ">" و "=" وغيرها.

تدريب على العوامل

كيفية كتابة العوامل المنطقية

العامل المنطقي "و" يُكتب "&&"، والعامل المنطقي "أو" يُكتب "||".

نطاق جمل if

نطاق المتغيرات

النطاق لمتغيّر ما يعني المدى الذي يمكن الوصول إليه داخله.

نطاق جمل if

نطاق المتغيرات داخل جمل if

المتغيّرات التي يتم التصريح عنها داخل الأقواس { } في جملة `if` لا يمكن استخدامها خارج هذه الأقواس {}.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** كلمة `scope` تعني النطاق أي المدى الذي يصل إليه المتغير.
> والقاعدة: المتغير المعلن داخل `{ }` يعيش داخلها فقط ويموت خارجها.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الشروط

```
let science = 100;
if (science == 100) {
  console.log("Reward: steak");
}
```

سطر بسطر:

`let science = 100;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (science == 100) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Reward: steak");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق جملة `if`.

مثال من درس: مراجعة الشروط

```
let science = 80;
if (science == 100) {
  console.log("Reward: steak");
} else if ( science >= 80 ){
  console.log("Reward: ice cream");
} else {
  console.log("No games for 1 week.");
}
```

سطر بسطر:

`let science = 80;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (science == 100) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Reward: steak");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`} else if ( science >= 80 ) {`

`console.log("Reward: ice cream");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`} else {`

`console.log("No games for 1 week.");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق حلقة `for`.

مثال من درس: تدريب على العوامل

```
let score = 100;
if (score >= 80) {
  console.log("Pass");
}
```

سطر بسطر:

`let score = 100;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (score >= 80) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Pass");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق جملة `if`.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- استخدام متغير معلن داخل `{ }` خارجها.
- إعلان متغيرين بالاسم نفسه داخل وخارج فيختلط الأمر عليك.
- نسيان أن الحساب قبل القرار: احسب القيمة أولًا ثم قارن.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الفروع الثلاثة والعوامل. وتعلمت مفهوم النطاق: ما يُعلن داخل الأقواس يبقى داخلها. تذكر التشبيه: اتخاذ القرار. تدرب الآن: احسب مجموع درجاتك ثم قرر ناجح أم لا بجملة واحدة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. أين يمكن استخدام متغير أُعلن داخل `{ }` ؟
2. ما فائدة حساب القيمة قبل الشرط؟
3. اكتب شرطًا يستخدم `&&` مع مقارنة.

22. التكرار (2)

دعنا نراجع كيفية استخدام وكتابة حلقات for التي تكرر عملية معينة عددًا محددًا من المرات!

loops | ID 90022

1. الفكرة في جملة واحدة

عدّاد مرئي: حلقة `for` بعدّاد `i` تراه يتحرك: يبدأ من 0 ويزيد واحدًا كل مرة حتى يتوقف الشرط.
والجديد هنا ثلاثة أشياء: نطاق العدّاد والحلقات المتداخلة والكتابة المختصرة `+=` .

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الحلقات**
2. **نطاق جملة for**
3. **الحلقات المتداخلة والشرطية**
4. **ممارسة التداخل**
5. **كيفية كتابة العوامل**

نطاق الاختبار: `loops` — عدد أسئلة الاختبار: 9

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة الحلقات

ما هي الحلقات؟

تُستخدم الحلقات عندما تريد تكرار عملية معيّنة عددًا محدّدًا من المرّات.

مراجعة الحلقات

كيف نكتب الحلقات؟

تُكتب الحلقات بالشكل: `for (عدد المرّات المراد تنفيذها) {المعالجة المحدّدة}`

مراجعة الحلقات

كيف تعمل الحلقات؟

ويُحسب التكرار داخل الأقواس (القيمة الابتدائية؛ بينما الشرط محقَّق؛ تُزاد القيمة بمقدار 1)، وهكذا.

نطاق جملة for

نطاق المتغيرات داخل حلقة for

المتغيرات التي يتم التصريح بها داخل الأقواس "( )" أو "{ }" الخاصة بحلقة التكرار لا يمكن استخدامها خارج تلك الأقواس "( )" أو "{ }".

الحلقات المتداخلة والشرطية

كيف تعمل الحلقات for المتداخلة وجمل if المتداخلة

من خلال وضع جملة `if` داخل حلقة `for`، يمكنك إضافة عمليات لا يتم تنفيذها إلا في تكرارات محددة.

ممارسة التداخل

كيفية كتابة الحلقات المتداخلة for والجمل الشرطية if

من خلال الجمع بين الحلقات التكرارية `for` والجمل الشرطية `if`، يمكنك إضافة شروط داخل العملية المتكررة.

كيفية كتابة العوامل

استخدام "+="

يمكن أيضًا كتابة `i = i + 3` على شكل `i += 3`.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** الكتابة `i += 3` اختصار لـ `i = i + 3`. والمتغير `i` المعلن بين قوسي `for` لا يُرى خارج الحلقة. ووضع `if` داخل `for` يعني فحصًا يتكرر مع كل لفة.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الحلقات

```
for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {
    console.log("She sells seashells by the seashore.");
}
```

سطر بسطر:

`for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {` — كرر ما بداخل الأقواس حسب العد.

`console.log("She sells seashells by the seashore.");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق حلقة `for`.

مثال من درس: مراجعة الحلقات

```
for ( let i = 0; i < 3; i++ ) {
    console.log("She sells seashells by the seashore.");
}
```

سطر بسطر:

`for ( let i = 0; i < 3; i++ ) { console.log("She sells seashells by the seashore."); }` — يكرر الجملة ثلاث مرات: `i` تبدأ 0 وتزيد واحدًا كل لفة حتى 3. وهذا المثال مكرر من المنصة للتدريب.

مثال من درس: نطاق جملة for

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log(i);
}
```

سطر بسطر:

`for (let i = 0; i < 3; i++) {` — كرر ما بداخل الأقواس حسب العد.

`console.log(i);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق حلقة `for`.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- استخدام `i` خارج الحلقة بعد انتهائها — نطاقه داخلها فقط.
- تغيير العدّاد داخل الجسم فيختل عدد اللفات.
- الخلط بين `=` و `+=` فيُسند بدل أن يتراكم.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الحلقات وتعلمت نطاق `i` داخل القوسين. وتعلمت وضع `if` داخل `for` للفحص المتكرر. وتعلمت الاختصار `+=`. تذكر التشبيه: عدّاد مرئي. تدرب الآن: اطبع `i` نفسها داخل الحلقة ولاحظ تسلسلها.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. لماذا لا يعمل `i` خارج الحلقة؟
2. ما معنى `i += 3`؟
3. اكتب حلقة تطبع الأعداد الزوجية حتى 10 باستخدام `if` داخلها.

23. الدوال (3)

دعنا نراجع كيفية استخدام وكتابة الدوال التي تستقبل بيانات، وتنفذ عملية معينة، وتعيد النتيجة!

Functions | ID 90023

1. الفكرة في جملة واحدة

> **غرف مغلقة:** الجديد هنا نطاق الدالة: المتغير المعلن داخلها لا يخرج منها. مثل غرفة مغلقة: ما يُحضَّر في المطبخ لا يوجد في الصالة. لاحظ المثال الثالث فهو يوضح ذلك عمليًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الدوال**
2. **نطاق في الدوال**
3. **الدوال بدون معاملات**
4. **الوظائف ذات المعاملات المتعددة**

نطاق الاختبار: `Functions` — عدد أسئلة الاختبار: 7

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة الدوال

ما هي الدوال؟

الدالة هي شيء يستقبل بيانات معينة، ينفّذ عملية محددة، ثم يُرجِع النتيجة.

مراجعة الدوال

كيفية كتابة الدوال

عند إنشاء دالة، نكتب بالشكل: `function functionName(parameterName) { process }`

مراجعة الدوال

نقاط يجب ملاحظتها عند تسمية الدوال

عند تسمية الدوال أو المعاملات، استخدم أسماء سهلة الفهم.

نطاق في الدوال

نطاق المتغيّرات داخل الدوال

المتغيّرات المُعلنة داخل الأقواس { } الخاصة بالدالة لا يمكن استخدامها خارج هذه الأقواس { }.

الدوال بدون معاملات

كيفية كتابة الدوال بدون معاملات

عند إنشاء أو استدعاء دالة بدون معاملات، نكتب `functionName()`.

الدوال بدون معاملات

متى نستخدم المعاملات

ما إذا كانت المعاملات ضرورية أم لا يعتمد على نوع المعالجة التي تنفذها الدالة.

الوظائف ذات المعاملات المتعددة

متى يكون هناك أكثر من معامل

عندما تريد معالجة قيم متعددة في دالة، تحتاج إلى إنشاء عدة معاملات.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** المثال الثالث مقصود بنتيجته: `result` معلنة داخل الدالة فلا تُرى خارجها، والسطر الأخير سيعطي خطأ. وهكذا تتعلم النطاق عمليًا: أعد القيمة بأمر `return` ثم استخدمها في الخارج.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الدوال

```
function divide6(total) {
  let per = total / 6;
  return per;
}
```

سطر بسطر:

`function divide6(total) {` — تعريف دالة تستقبل معاملًا واحدًا.

`let per = total / 6;` — علبة داخلية فيها ناتج القسمة.

`return per;` — أعد النتيجة لمن استدعى الدالة.

`}` — إغلاق تعريف الدالة.

مثال من درس: مراجعة الدوال

```
function divide6(total) {
  let per = total / 6;
  return per;
}
console.log(divide6(72));
```

سطر بسطر:

`function divide6(total) {` — تعريف الدالة.

`let per = total / 6;` — علبة داخلية.

`return per;` — إعادة النتيجة.

`}` — إغلاق التعريف.

`console.log(divide6(72));` — استدعاء بـ 72 فيُحسب 12 ويُعرض.

مثال من درس: نطاق في الدوال

```
function split5(total) {
  let result = total / 5;
  return result;
}
console.log(result);
```

سطر بسطر:

`function split5(total) {` — تعريف الدالة.

`let result = total / 5;` — علبة داخلية لا تُرى في الخارج.

`return result;` — إعادة النتيجة.

`}` — إغلاق التعريف.

`console.log(result);` — خطأ مقصود: لا توجد علبة بهذا الاسم في الخارج.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- استخدام متغير داخلي خارج الدالة مثل `result` — النطاق يمنع ذلك.
- نسيان `return` فيرجع الفراغ بدل النتيجة.
- نسيان القوسين عند الاستدعاء بلا معاملات مثل `name()`.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الدوال وتعلمت تعدد المعاملات. وتعلمت نطاق الدالة: الداخل يبقى داخلًا. وتعلمت الاستدعاء بلا معاملات. تذكر التشبيه: غرف مغلقة. تدرب الآن: استدعِ `divide6` مع 60 وتوقع النتيجة قبل التشغيل.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. لماذا يخطئ السطر `console.log(result)` خارج الدالة؟
2. كيف تخرج القيمة من الدالة إلى الخارج؟
3. اكتب دالة بمعاملين تجمعهما ثم استدعها بقيمتين.

24. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 21 إلى 23!

If,Loops,Functions | ID 90024

1. الفكرة في جملة واحدة

ثلاث أدوات معًا: مراجعة للفصول 21 إلى 23: الشروط والحلقات والدوال مع قاعدة النطاق. لا مفهوم جديد. والقاعدة الجامعة: كل `{ }` تفتح نطاقًا مغلقًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الدروس 21–23**

نطاق الاختبار: `If,Loops,Functions` — عدد أسئلة الاختبار: 10

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 21: الشروط والنطاق

الفروع مع قاعدة البقاء داخل الأقواس.

ما يُعلن داخل { } لا يُستخدم خارجها.

خلاصة الفصل 22: الحلقات والنطاق

العدّاد داخل القوسين والتداخل للفحص.

ضع `if` داخل `for` لفحص كل لفة.

خلاصة الفصل 23: الدوال والنطاق

معاملات متعددة وداخل مغلق.

أخرج القيمة بـ `return` لا باسم المتغير.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** اكتب دالة فيها حلقة وفي الحلقة شرط: ثلاثة مستويات متداخلة. إن عملت دون خطأ فقد جمعت الفصول الثلاثة في بناء واحد.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الدروس 21–23

```
let score = 82;
if (score == 100) {
  console.log("Perfect Score");
} else if (score >= 75) {
  console.log("Pass");
} else {
  console.log("Retest");
}
```

سطر بسطر:

`let score = 82;` — علبة فيها 82.

`if (score == 100) { ... }` — غير متحقق فيُتجاهل.

`else if (score >= 75) { console.log("Pass"); }` — متحقق فيُطبع ناجح.

`else { console.log("Retest"); }` — للبقية: إعادة الاختبار.

مثال من درس: مراجعة الدروس 21–23

```
let score = 90;
let rank = 1;
if (score >= 80) {
  console.log("Test Passed");
  if (rank == 1) {
    console.log("Trophy Acquired");
  }
}
```

سطر بسطر:

`let score = 90; let rank = 1;` — علبتان.

`if (score >= 80) { console.log("Test Passed");` — متحقق: نجاح.

`if (rank == 1) { console.log("Trophy Acquired"); }` — شرط داخلي متحقق: الكأس.

`}` — إغلاق الخارجي.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- استخدام متغير النطاق الداخلي في الخارج — القاعدة واحدة في `if` و `for` والدوال.
- شرط داخل حلقة بلا أقواس واضحة فيختلط عليك.
- نسيان `return` عند الحاجة للنتيجة خارج الدالة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الشروط والحلقات والدوال وقاعدة النطاق الجامعة. وتدربت على مثال الدرجة والرتبة المتداخل. والخطوة التالية هي الحساب داخل التكرار في الفصل 25. تدرب الآن: اكتب دالة تستقبل رقمًا وتطبع زوجي أو فردي.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. أين يعيش المتغير المعلن داخل `{ }`؟
2. اكتب حلقة فيها شرط يطبع كلمة عند العدد 3.
3. لماذا نحتاج `return` في الدالة؟

25. التكرار (3)

دعنا نراجع كيفية استخدام وكتابة حلقات for التي تكرر عملية معينة عددًا محددًا من المرات!

loops | ID 90025

1. الفكرة في جملة واحدة

> **كرة الثلج:** الجديد هنا استخدام العدّاد داخل الحساب نفسه، والقيمة تتراكم: `num = num * 2`
> تتضاعف كل لفة. مثل كرة الثلج تكبر مع كل دحرجة.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **تكرار العمليات الحسابية**
2. **تمرين تكرار العمليات الحسابية**
3. **استخدام عدّاد الحلقة for i**

نطاق الاختبار: `loops` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

تكرار العمليات الحسابية

كيفية تكرار العمليات الحسابية

لتكرار أي شيء، وليس العمليات الحسابية فقط، نستخدم حلقة `for`.

تمرين تكرار العمليات الحسابية

كيفية كتابة الشروط التي تحدد عدد مرات التكرار

يمكنك تغيير قيمة المتغير `i` بحرية وكذلك الشروط التي تحدد عدد مرات التكرار.

استخدام عدّاد الحلقة for i

استخدام عدّاد الحلقة i في العمليات الحسابية

باستخدام المتغيّر `i` في العملية الحسابية داخل حلقة `for`، يمكنك الاستفادة من عدّاد الحلقة في حساباتك.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** لاحظ الفرق بين المثالين: الأول يطبع 4 خمس مرات لأن `i` غير مستخدمة في الحساب، والثاني يضاعف `num` في كل لفة فتكبر. وموضع `console.log` داخل الحلقة أو خارجها يغير ما تراه.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: تكرار العمليات الحسابية

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(2 * 2);
}
```

> **سطر بسطر:**
>
> `for (let i = 0; i < 5; i++) { console.log(2 * 2); }` — الحساب ثابت لا يستخدم `i`، فيُحسب 4 ويُطبع خمس مرات.

مثال من درس: تكرار العمليات الحسابية

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  num = num * 2;
}
console.log(num);
```

سطر بسطر:

`let num = 1;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`for (let i = 0; i < 5; i++) {` — كرر ما بداخل الأقواس حسب العد.

`num = num * 2;`

`}`

`console.log(num);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: تمرين تكرار العمليات الحسابية

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  num = num * 2;
}
console.log(num);
```

سطر بسطر:

`let num = 1;` — البداية 1.

`for (let i = 0; i < 5; i++) { num = num * 2; }` — تضاعف خمس مرات: 2 ثم 4 ثم 8 ثم 16 ثم 32.

`console.log(num);` — الطباعة خارج الحلقة فتظهر الأخيرة فقط: 32. وهذا المثال مكرر من المنصة للتدريب.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- الظن أن تكرار الطباعة يغير القيمة — الطباعة تعرض فقط.
- تغيير `i` داخل الجسم فيختل عدد اللفات.
- وضع `console.log` خارج الحلقة وتوقع رؤية كل المراحل — سترى الأخيرة فقط.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن العدّاد `i` يمكن استخدامه في الحساب داخل الحلقة. وتعلمت التراكم: القيمة الجديدة تُبنى على القديمة. وتعلمت أن موضع الطباعة يحدد ما تراه. تذكر التشبيه: كرة الثلج. تدرب الآن: غيّر البداية إلى 3 ولاحظ النتيجة النهائية.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. لماذا يطبع المثال الأول الرقم 4 خمس مرات؟
2. ما قيمة `num` بعد اللفة الثانية؟
3. ماذا يتغير لو نقلنا الطباعة داخل الحلقة؟

26. المصفوفات (2)

دعنا نراجع كيفية كتابة المصفوفات، واستخراج القيم منها، واستخدامها مع الحلقات.

arrays | ID 90026

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **أمين المكتبة:** المصفوفة رفوف مرقمة، والحلقة أمين مكتبة يمر عليها بالترتيب، و `length` عدد الرفوف. والجديد هنا: استخدام `i` للوصول `list[i]` واستخدام `length` للحد.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة المصفوفات**
2. **دمج الحلقات مع المصفوفات**
3. **استخدام طول المصفوفة**
4. **المصفوفات مع الحلقات و If**

نطاق الاختبار: `arrays` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة المصفوفات

ما هي المصفوفات؟

تتيح لك المصفوفات إضافة قيمٍ متعددة وتجميعها معًا كوحدة واحدة .

مراجعة المصفوفات

كيف نكتب المصفوفات؟

تُكتب المصفوفات بوضع القيم داخل الأقواس المربعة [ ]، وتُفصل بينها ، (فواصل) .

مراجعة المصفوفات

كيف نعدّ القيم داخل المصفوفة؟

عند عدّ قيم المصفوفة، تُحسب القيمة الأولى على أنها الموضع `0`.

دمج الحلقات مع المصفوفات

كيفية استخدام حلقة for مع المصفوفات

من خلال الجمع بين الحلقات التكرارية `for` والمصفوفات، يمكنك استدعاء قيم المصفوفة بالترتيب.

استخدام طول المصفوفة

استخدام "variableName.length"

حتى عند كتابته داخل شرط، يمكن استخدام `"variableName.length"` للتعامل مع عدد القيم في المصفوفة.

المصفوفات مع الحلقات و If

كيفية الجمع بين المصفوفات (Arrays) وحلقات التكرار (For Loops) وجمل الشرط (If Statements)

من خلال الجمع بين المصفوفات `(Arrays)` وحلقات التكرار `(for loops)` وجمل الشرط `(if statements)`، يمكنك استخدامها للتعبير عن فكرة: "إذا كانت القيمة في موضع معين داخل المصفوفة تساوي شيئًا ما، فقم بتنفيذ شيء معيّن."

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** القاعدة الذهبية للدمج: الشرط `i < list.length` يمر على الكل دون تجاوز. واستخدام `list[i]` داخل الحلقة يعني العنصر الحالي فقط ويتغير كل لفة.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة المصفوفات

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
```

سطر بسطر:

`let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

مثال من درس: مراجعة المصفوفات

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];
console.log(tempList[2]);
```

سطر بسطر:

`let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4];` — علبة فيها قائمة درجات.

`console.log(tempList[2]);` — الفهرس 2 يعني الثالثة وقيمتها 36.3.

مثال من درس: دمج الحلقات مع المصفوفات

```
let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 37.0];
```

سطر بسطر:

`let tempList = [36.2, 36.5, 36.3, 36.8, 36.4, 36.9, 37.0];` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- كتابة `i <= length` فيتجاوز عنصرًا ويقرأ فراغًا.

- نسيان `[i]` وطلب عنصر ثابت داخل الحلقة فيتكرر نفسه.
- تغيير طول القائمة أثناء المرور عليها فيختل العد.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت دمج الحلقات مع المصفوفات للمرور بالترتيب. وتعلمت استخدام `length` حدًا آمنًا. وتعلمت الوصول بالعنصر الحالي `list[i]`. تذكر التشبيه: أمين المكتبة. تدرب الآن: اطبع كل عناصر `tempList` بحلقة واحدة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. لماذا نكتب `i < length` وليس `=>`؟
2. ماذا يعني `tempList[i]` داخل الحلقة؟
3. اكتب حلقة تطبع عناصر قائمة من ثلاثة أرقام.

27. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 25 إلى 26!

loops,arrays | ID 90027

1. الفكرة في جملة واحدة

> **دفتر الحضور:** مراجعة للفصلين 25 و 26: الحساب التراكمي داخل الحلقة ثم دمجه مع القوائم. لا مفهوم جديد. والقاعدة: العدّاد يخدم الحساب والفهرس معًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 25 و26**

نطاق الاختبار: `loops,arrays` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 25: التراكم

القيمة الجديدة تُبنى على القديمة كل لفة.

`num = num * 2` تتضاعف، وموضع الطباعة يحدد المعروض.

خلاصة الفصل 26: الدمج

الحلقة تمر على القائمة بالفهرس.

`i < list.length` حد آمن، و `list[i]` هو العنصر الحالي.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** اجمع الفصلين في تمرين واحد: قائمة من خمسة أرقام وحلقة تجمعها في متغير واحد ثم تعرض المجموع. إن ظهر المجموع صحيحًا فقد أتقنت الدمج.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الفصلين 25 و26

```
let num = 1;
for (let i = 0; i < 7; i++) {
  num = num * 7;
}
console.log(num);
```

سطر بسطر:

`let num = 1;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`for (let i = 0; i < 7; i++) {` — كرر ما بداخل الأقواس حسب العد.

`num = num * 7;`

`}`

`console.log(num);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: مراجعة الفصلين 25 و26

```
let num = 1;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  num = num * i;
}
console.log(num);
```

سطر بسطر:

`let num = 1;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`for (let i = 1; i <= 5; i++) {` — كرر ما بداخل الأقواس حسب العد.

`num = num * i;`

`}`

`console.log(num);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان تصفير متغير التجميع قبل الحلقة فيبدأ من قيمة قديمة.
- الخلط بين عدّاد الحلقة وفهرس القائمة — هما الرقم نفسه عند الدمج.
- وضع الطباعة داخل الحلقة عند الحاجة للنتيجة النهائية فقط.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت التراكم والدمج وتدربت على مضاعفة الأعداد. والخطوة التالية هي الطريقة الأسهل للمرور في الفصل 28. تدرب الآن: اجمع عناصر قائمة `[1,2,3]` بحلقة واحدة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. أين تُصفَّر متغيرات التجميع؟ ولماذا؟
2. ما العلاقة بين عدّاد الحلقة وفهرس القائمة؟
3. اكتب حلقة تجمع أرقام قائمة من أربعة عناصر.

for of .28

دعنا نتعلم كيفية دمج حلقات for مع المصفوفات لإخراج جميع القيم الموجودة في المصفوفة!

for of | ID 90028

1. الفكرة في جملة واحدة

المرور على كل ضيف: جملة `for...of` أسهل من العد بالأرقام: تعني «لكل عنصر في القائمة، نفذ». بدل أن تقول «العربة 0 ثم 1 ثم 2»، تقول «لكل عربة في القطار افعل». ويصح هنا `let` أو `const` لأن المتغير يتجدد مع كل عنصر.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الحلقات التكرارية**
2. **for of**
3. **التدرب على for...of**

نطاق الاختبار: `for of` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة الحلقات التكرارية

كيفية تحديد عدد مرات التكرار

باستخدام `variableName.length` عند تحديد عدد مرات التكرار، يمكنك التكرار وفقًا لعدد القيم.

for of

استخدام for...of

باستخدام `for...of`، يمكنك استخراج جميع القيم من مصفوفة بالترتيب دون تحديد عدد التكرارات.

التدرب على for...of

كيفية كتابة for...of

بكتابة `for (let variableName of variableNameWithArray)`، يمكنك التكرار بقدر عدد القيم الموجودة في المصفوفة.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** الصيغة `for (let x of list)` تُقرأ: لكل عنصر `x` في القائمة. ولا تحتاج فهرسًا ولا `length`. والمثال الأول يستخدم الفهرس القديم للمقارنة فقط، والثالث هو الطريقة الجديدة.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الحلقات التكرارية

```
let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
console.log(degreeList[4]);
```

سطر بسطر:

`let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];` — علبة فيها قائمة درجات.

`console.log(degreeList[4]);` — الفهرس 4 يعني الخامسة وقيمتها 1. وهذه الطريقة القديمة بالفهرس للمقارنة مع الجديدة.

مثال من درس: مراجعة الحلقات التكرارية

```
let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];
for (let i = 0; i < 7; i++) {
  console.log(degreeList[i]);
}
```

سطر بسطر:

`let degreeList = [2, 1, 2, 1, 0, 1, 1];` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`for (let i = 0; i < 7; i++) {` — كرر ما بداخل الأقواس حسب العد.

`console.log(degreeList[i]);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق حلقة `for`.

مثال من درس: for of

```
let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];
for (let degree of degreeList) {
  console.log(degree);
}
```

سطر بسطر:

`let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`for (let degree of degreeList) {` — مر على عناصر القائمة واحدًا واحدًا ونفذ ما بداخل الأقواس لكل عنصر.

`console.log(degree);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق حلقة `for`.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- كتابة الفهرس مع `of` مثل `of list[i]` — الحلقة تأخذ القائمة كلها.
- محاولة تغيير طول القائمة أثناء المرور عليها.

- استخدام متغير العنصر خارج الحلقة بعد انتهائها.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن `for...of` تمر على القيم مباشرة بلا عد. وتعلمت صيغتها: لكل عنصر في القائمة. وتعلمت أن `let` و `const` كلاهما يصح هنا. تذكر التشبيه: المرور على كل ضيف. تدرب الآن: اعرض قائمة أسماء أصدقائك بحلقة واحدة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين حلقة `for` العادية وحلقة `for...of`؟
2. ماذا يعني المتغير `degree` في المثال الثالث؟
3. اكتب حلقة `for...of` تعرض عناصر `[5,10,15]`.

29. الشروط (5)

دعنا نراجع تداخل فروع الشروط عبر دمج جمل if!

Conditional | ID 90029

1. الفكرة في جملة واحدة

> **صناديق داخل صناديق:** الجديد هنا التداخل: شرط داخل شرط، وحساب داخل الفرع. مثل صناديق داخل صناديق: افتح الخارجي أولًا فلن تصل للداخلي إلا إذا تحقق.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة التفرع الشرطي**
2. **الرياضيات في التفرعات الشرطية**
3. **تطبيق الشروط المتداخلة**
4. **التدرب على الشروط المتداخلة**

نطاق الاختبار: `Conditional` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة التفرع الشرطي

مراجعة جمل if الشرطية

لتنفيذ عملية إذا تحقق شرط ما، اكتب `if(condition){process}.`

مراجعة التفرع الشرطي

مراجعة جمل if else الشرطية

لإضافة شرط وعملية ثانية، اكتب `if(condition){process}else.`

مراجعة التفرع الشرطي

مراجعة جمل else if الشرطية

لتنفيذ عملية عندما لا ينطبق أي من الشروط، اكتب `else {process}`.

الرياضيات في التفرعات الشرطية

العمليات الحسابية داخل التفرع الشرطي

بإجراء العمليات الحسابية داخل تفرع شرطي، يمكنك معالجة أمور مثل إضافة `1` إلى متغيّر إذا تحقق شرط معين.

تطبيق الشروط المتداخلة

دمج جمل if الشرطية مع جمل if الشرطية

في الشروط المتداخلة، يمكنك استخدام ليس فقط جمل `if` الشرطية ولكن أيضًا جمل `else`.

التدرب على الشروط المتداخلة

كيفية كتابة الجمل المتداخلة

في الشروط المتداخلة، لا يمكنك استخدام جمل `if` فقط، بل يمكنك أيضًا إضافة شروط باستخدام `else if`.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** القاعدة في التداخل: الشرط الداخلي لا يُفحص إلا إذا تحقق الخارجي. والمسافة البادئة دليلك البصري لمستوى كل سطر: كل مستوى أعمق مسافة أكبر.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة التفرع الشرطي

```
let score = 100;
if (score == 100) {
  console.log("Reward is steak");
}
```

سطر بسطر:

`let score = 100;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (score == 100) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Reward is steak");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق جملة `if`.

مثال من درس: مراجعة التفرع الشرطي

```
let score = 85;
if (score == 100) {
  console.log("Reward is steak");
} else if (score >= 80) {
  console.log("Reward is cake");
}
```

سطر بسطر:

`let score = 85;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (score == 100) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Reward is steak");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`} else if (score >= 80) {`

`console.log("Reward is cake");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق الفرع.

مثال من درس: الرياضيات في التفرعات الشرطية

```
let fish = 50;
if (fish >= 50) {
  console.log("Big catch!");
}
```

سطر بسطر:

`let fish = 50;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (fish >= 50) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Big catch!");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق جملة `if`.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان قوس إغلاق الداخلي فيلتصق بالخارجي وتختل البنية.
- وضع `else` في مستوى خاطئ فيرتبط بالشرط الخطأ.
- تعقيد التداخل بلا داع — شرط واحد مركب بعلامة `&&` أحيانًا أوضح.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت تداخل الفروع: شرط داخل شرط وحساب داخل الفرع. وتعلمت أن الداخلي مشروط بالخارجي. وتعلمت قراءة المستويات بالمسافة البادئة. تذكر التشبيه: صناديق داخل صناديق. تدرب الآن: أضف شرطًا داخليًا لمثال السمكة الكبيرة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. متى يُفحص الشرط الداخلي؟ ومتى يُتجاهل؟
2. لمن تنتمي `else` عند تداخل شرطين؟
3. اكتب شرطًا خارجيًا للعمر وداخليًا للطول.

30. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 28 إلى 29!

loops,arrays | ID 90030

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **جولة وضيافة:** مراجعة للفصلين 28 و 29: المرور على القوائم ثم القرارات المتداخلة. لا مفهوم جديد.
> وتخيل المشهد: مر على كل ضيف ثم قرر ضيافته حسب شرط.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة 28-29**

نطاق الاختبار: `loops,arrays` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 28: المرور

على القيم مباشرة بلا عد ولا فهرس.

`for (let x of list)` تعني لكل عنصر نفذ.

خلاصة الفصل 29: التداخل

الداخلي مشروط بالخارجي دائمًا.

ضع الشرط الثاني داخل أقواس الأول.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** اجمع الفصلين: حلقة `for...of` على قائمة أرقام وبداخلها شرط يطبع ممتاز للأكبر من 10. إن ظهرت الكلمة عند أصحابها فقط فقد ربطت المرور بالقرار.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة 28-29

```
let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];
for (let degree of degreeList) {
  console.log(degree);
}
```

سطر بسطر:

`let degreeList = [8, 6, 11, 10, 9, 7, 12];` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`for (let degree of degreeList) {` — مر على عناصر القائمة واحدًا واحدًا ونفذ ما بداخل الأقواس لكل عنصر.

`console.log(degree);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق حلقة `for`.

مثال من درس: مراجعة 28-29

```
let wordList = ["tomato", "carrot", "onion"];
for (let word of wordList) {
  console.log(word);
}
```

سطر بسطر:

`let wordList = ["tomato", "carrot", "onion"];` — علبة فيها قائمة كلمات.

`for (let word of wordList) { console.log(word); }` — المرور يعمل مع النصوص كما مع الأرقام: تُطبع الكلمات الثلاث بالترتيب.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- استخدام الفهرس القديم مع `of` بدل متغير العنصر.

- نسيان إغلاق الشرط الداخلي داخل الحلقة.
- الخلط بين عنصر القائمة وفهرسه عند المقارنة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت المرور على القوائم والشروط المتداخلة. وتدربت على مثال الدرجات وقائمة الخضار. والخطوة التالية هي الدوال متعددة المعاملات في الفصل 31. تدرب الآن: مر على قائمة `[3,12,7]` واطبع كبيرًا لمن فوق 10.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. اكتب حلقة `for...of` من ذاكرتك.
2. أين يُكتب الشرط الداخلي؟
3. ماذا يحدث لو تحقق الخارجي وفشل الداخلي؟

31. الدوال (4)

دعنا نراجع كيفية استخدام وكتابة الدوال التي تستقبل بيانات، وتنفذ عمليات محددة، وتعيد النتائج!

Functions | ID 90031

1. الفكرة في جملة واحدة

> **وصفة بمقادير:** الجديد هنا الدوال متعددة المعاملات: معاملان ثم ثلاثة. مثل وصفة بمقادير: الترتيب مهم — القيمة الأولى للمعامل الأول والثانية للثاني.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **دالة لجمع قيمتين**
2. **دالة تجمع 3 قيم**
3. **دالة، تقارن 3 قيم**

نطاق الاختبار: `Functions` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

دالة لجمع قيمتين

كيفية الكتابة عند تمرير قيمتين كوسيطين

عند استدعاء دالة وتمرير قيمتين (وسيطين)، نكتبها بهذا الشكل: `functionName(argument1, argument2)`

دالة لجمع قيمتين

كيفية إسناد القيمة التي تُرجعها الدالة إلى متغير

لإسناد القيمة التي تُرجعها الدالة إلى متغير، نكتبها بهذا الشكل: `variableName = functionCall`

دالة تجمع 3 قيم

كيفية كتابة دالة تحتوي على ثلاثة معاملات

عند إنشاء دالة تحتوي على ثلاثة معاملات، نكتب: `function functionName(parameter1, parameter2, parameter3) { process }`

دالة تجمع 3 قيم

كيفية تمرير ثلاثة وسائط

وعند استدعاء دالة وتمرير ثلاثة وسائط، نكتب: `functionName(argument1, argument2, argument3)`

دالة، تقارن 3 قيم

كيفية استخدام المتغيرات كوسائط

عند استدعاء دالة، يمكنك استخدام المتغيرات بدلًا من القيم العددية. اكتبها بهذا الشكل: `functionName(variableName1, variableName2, variableName3)`

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** عند الاستدعاء ضع القيم بالترتيب نفسه: `sum(39.5, 60.5)` تذهب الأولى للأول. والنتيجة لا تظهر إلا إذا عرضتها بأمر `console.log` أو خزنتها في متغير.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: دالة لجمع قيمتين

```
function sum(freestyle, breaststroke) {
  let result = freestyle + breaststroke;
  return result;
}
```

> **سطر بسطر:**
>
> `function sum(freestyle, breaststroke) { let result = freestyle + breaststroke; return result; }` — تعريف فقط بلا استدعاء: تُحفظ الوصفة ولا يظهر شيء.

مثال من درس: دالة لجمع قيمتين

```
function sum(freestyle, breaststroke) {
  let result = freestyle + breaststroke;
  return result;
}
console.log(sum(39.5, 60.5));
```

سطر بسطر:

`function sum(freestyle, breaststroke) { let result = freestyle +` — التعريف.

`breaststroke; return result; }` — الاستدعاء بالقيمتين فيُجمع 100 ويُعرض.

`;console.log(sum(39.5, 60.5))`

مثال من درس: دالة تجمع 3 قيم

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
  let time = freestyle + breaststroke + backstroke;
  return time;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
```

سطر بسطر:

`function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) { let time =` — ثلاثة معاملات.

`freestyle + breaststroke + backstroke; return time; }` — النتيجة تُخزن في علبة.

`;let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5)` — عرض المخزون.

`;console.log(teamRed)`

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- تمرير عدد معاملات أقل من المطلوب فيكون الناقص فراغًا.

- تبديل ترتيب القيم فيتغير المعنى دون خطأ ظاهر.
- نسيان استدعاء الدالة بعد تعريفها — التعريف وحده لا ينفذ شيئًا.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت تعريف الدوال بمعاملين وثلاثة. وتعلمت تمرير القيم بالترتيب. وتعلمت تخزين النتيجة في متغير. تذكر التشبيه: وصفة بمقادير. تدرب الآن: استدعِ `sum` بقيمتين من عندك واعرض الناتج.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ماذا يحدث لو استدعيت الدالة بقيم أقل من المعاملات؟
2. أين تُحفظ نتيجة الدالة لاستخدامها لاحقًا؟
3. اكتب دالة تضرب معاملين ثم استدعها.

32. المخطط الانسيابي

دعنا نتدرب على كتابة برامج معقدة باستخدام المخططات الانسيابية!

Flowchart | ID 90032

1. الفكرة في جملة واحدة

> **خريطة قبل البناء:** المخطط الانسيابي رسم يوضح خطوات البرنامج (ابدأ → شرط؟ → نعم/لا → انتهِ) قبل كتابة الكود. مثل رسم خريطة طريق قبل السفر: توفر عليك التوهان.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **if + العمليات**
2. **المخطط الانسيابي (1)**
3. **المخطط الانسيابي (2)**

نطاق الاختبار: `Flowchart` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

if + العمليات

العمليات داخل الفروع الشرطية

عند تنفيذ عمليات داخل الفروع الشرطية، يمكنك مثلًا إضافة 1 إلى متغير عندما يتحقق شرط معيّن.

المخطط الانسيابي (1)

ما هو المخطط الانسيابي؟

المخطط الانسيابي هو رسم يُساعد على تنظيم المعلومات عند كتابة البرنامج.

المخطط الانسيابي (2)

قراءة المخططات الانسيابية

كلما كان البرنامج أكثر تعقيدًا، مثل البرامج التي تحتوي على تراكيب متداخلة، أصبح رسم المخطط الانسيابي أكثر فائدة.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): المخطط يُرسم قبل الكود لا بعده: ابدأ ثم شرط ثم فرعان ثم نهاية. والمثال الأول يعد الإجابات بكلمة نعم، والثاني يجمع الشرط مع العد، والثالث يطبق الفكرة نفسها على قصة الساندويتش.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: if + العمليات

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No",
"No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"];
for (let day of volunteerList) {
  console.log(day);
}
```

سطر بسطر:

`let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"];` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`for (let day of volunteerList) {` — مر على عناصر القائمة واحدًا واحدًا ونفذ ما بداخل الأقواس لكل عنصر.

`console.log(day);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق حلقة `for`.

مثال من درس: if + العمليات

```
let volunteerList = ["Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No",
"No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "No"];
let count = 0;
for (let day of volunteerList) {
  if (day == "Yes") {
    count++;
  }
}
console.log(count);
```

سطر بسطر:

`let volunteerList = [...];` — قائمة إجابات بنعم ولا.

`let count = 0;` — عدّاد مصفّر.

`for (let day of volunteerList) {` — مرور على كل إجابة.

`if (day == "Yes") {` — فحص الكلمة.

`count++;` — زيادة العد عند المطابقة.

`}` `}` `console.log(count);` — إغلاق ثم عرض المجموع.

مثال من درس: المخطط الانسيابي (2)

```
let sandwichType = "strawberry jam";
if (sandwichType == "savory") {
  console.log("Check what's inside the sandwich");
} else {
  console.log("Eat strawberry jam sandwich");
}
```

سطر بسطر:

`let sandwichType = "strawberry jam";` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`if (sandwichType == "savory") {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log("Check what's inside the sandwich");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`} else {`

`console.log("Eat strawberry jam sandwich");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق الفرع.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- رسم المخطط بعد كتابة الكود فيفقد فائدته كخريطة.
- نسيان فرع الاحتمال الآخر في المخطط فيُنسى في الكود.
- الخلط بين عدّ القيم وعدّ اللفات في مثال المتطوعين.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن المخطط الانسيابي خريطة تُرسم قبل البرمجة. وتعلمت رموزه: بداية وشرط وفرعين ونهاية. وتعلمت أنه يفيد أكثر كلما تعقد البرنامج. تذكر التشبيه: خريطة قبل البناء. تدرب الآن: ارسم مخططًا لبرنامج يفرق بين الصباح والمساء.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. لماذا نرسم المخطط قبل الكود؟
2. ما الأشكال الأساسية في المخطط؟
3. متى يصبح المخطط أكثر فائدة؟

33. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 31 إلى 32!

Functions,Flowchart | ID 90033

---

1. الفكرة في جملة واحدة

وصفة وخريطة: مراجعة للفصلين 31 و 32: دوال متعددة المعاملات ثم التخطيط قبل الكود. لا مفهوم جديد. وخطط للدالة كما تخطط لوجبة: المقادير أولًا ثم خطوات التحضير.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 31 و32**

نطاق الاختبار: `Functions,Flowchart` — عدد أسئلة الاختبار: 7

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 31: المقادير

معاملات بالترتيب ونتيجة تُخزن أو تُعرض.

`sum(a, b, c)` ثم `team = sum(...)` ثم العرض.

خلاصة الفصل 32: الخريطة

التخطيط قبل الكتابة يوفر التوهان.

ابدأ ثم شرط ثم فرعان ثم نهاية.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): ارسم مخططًا لدالة تجمع ثلاثة أرقام ثم اكتبها: مستطيل للبداية ومعين للفحص إن وجد. إن طابق الكود المخطط فقد جمعت الفصلين.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الفصلين 31 و32

```
function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {
  let result = freestyle + breaststroke + backstroke;
  return result;
}
```

سطر بسطر:

`function sum(freestyle, breaststroke, backstroke) {` — تعريف بثلاثة معاملات.

`let result = freestyle + breaststroke + backstroke;` — جمع الداخل.

`return result; }` — إعادة ثم إغلاق. وبلا استدعاء لا يظهر شيء.

مثال من درس: مراجعة الفصلين 31 و32

```
function sum(freestyle, breaststroke,backstroke) {
  let result = freestyle + breaststroke +backstroke;
  return result;
}
let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);
console.log(teamRed);
```

سطر بسطر:

`function sum(freestyle, breaststroke,backstroke) {` — تعريف دالة (وصفة جاهزة).

`let result = freestyle + breaststroke +backstroke;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`return result;` — أرجع النتيجة لمن استدعى الدالة.

`}`

`let teamRed = sum(39.5, 60.5, 58.5);` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`console.log(teamRed);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- كتابة الدالة دون تخطيط معاملاتها أولًا.
- نسيان تخزين نتيجة الاستدعاء أو عرضها.
- تجاهل فرع في المخطط ثم اكتشافه خطأ في الكود.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الدوال متعددة المعاملات والمخططات. والخطوة التالية هي حقول الإدخال في الفصل 34. تدرب الآن: ارسم مخططًا ثم اكتب دالة تطرح رقمين.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما خطوات التخطيط قبل كتابة دالة؟
2. أين تُكتب معاملات الدالة؟
3. لماذا نخزن النتيجة في متغير؟

34. HTML(2)

باستخدام HTML، سنتعلم كيفية عرض حقول إدخال النصوص والأزرار في المتصفح!

HTML | ID 90034

1. الفكرة في جملة واحدة

> **نوافذ وأزرار:** الجديد هنا التفاعل: حقول إدخال وأزرار، وتحديد الأجزاء بوسم `span` . البيت صار له نوافذ تُفتح وأزرار تُضغط.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة HTML**
2. **تحديد النطاقات**
3. **حقول الإدخال وعرض الأزرار**

نطاق الاختبار: `HTML` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة HTML

مراجعة وسوم h1 ووسوم p

لعرض عنوان، نستخدم وسم h، ولعرض نص، نستخدم وسم p .

مراجعة HTML

مراجعة كيفية عرض القوائم

يمكن إنشاء القوائم النقطية باستخدام الوسمين `ul` و`li`.

مراجعة HTML

مراجعة كيفية عرض الصور

ولعرض صورة، نستخدم وسم `img`، ولتحديد الصورة التي سيتم عرضها، نستخدم الخاصية `src`.

تحديد النطاقات

طريقة تحديد الزخرفة باستخدام الوسوم

من خلال إحاطة أجزاء من كود HTML بوسوم `span`، يمكنك تحديد تلك الأجزاء في CSS لتطبيق التنسيق عليها.

حقول الإدخال وعرض الأزرار

كيفية إنشاء حقول إدخال

لإنشاء حقل إدخال نصي، اكتب وسم `input` مع السمة `type` بالقيمة `"type="text"`.

حقول الإدخال وعرض الأزرار

كيفية إنشاء الأزرار

لإنشاء زر، اكتب وسم `input` مع السمة `type` بالقيمة `"type="button"`.

حقول الإدخال وعرض الأزرار

كيفية إضافة نص إلى الأزرار

لإضافة نص إلى الزر، اكتب السمة `value` بالقيمة `"value="text"` داخل وسم `input`.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** الوسم `input` لا يُغلق ولا يحتوي نصًا: نوعه تحدده السمة `type`، ونص الزر تحدده السمة `value`. والوسم `span` تغليف شفاف لكلمات داخل الفقرة لتُنسَّق لاحقًا.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة HTML

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
```

سطر بسطر:

`<h1>Sports Tournament Program</h1>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

مثال من درس: مراجعة HTML

```
<h1>Sports Tournament Program</h1>
<p>Events</p>
```

سطر بسطر:

`<h1>Sports Tournament Program</h1>` — عنوان البرنامج.

`<p>Events</p>` — فقرة جديدة بكلمة الفعاليات.

مثال من درس: تحديد النطاقات

```
<p>Let's go to the sea</p>
<p>Let's go to the mountains</p>
```

سطر بسطر:

`<p>Let's go to the sea</p>` — الفقرة الأولى.

`<p>Let's go to the mountains</p>` — فقرة ثانية مستقلة بسطرها.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- كتابة نص الزر بين `<input>` بدل السمة `value` — لن يظهر.

- نسيان السمة `type` فيظهر الشكل الافتراضي.
- تغليف الفقرة كلها بـ `span` بدل الكلمات المقصودة فقط.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت حقول الإدخال والأزرار بالوسم `input` وسمتيه. وتعلمت تحديد النطاقات بوسم `span` . تذكر التشبيه: نوافذ وأزرار. تدرب الآن: اكتب حقل إدخال نصي وزرًا مكتوبًا عليه إرسال.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين `"type="text` و `"type="button` ؟
2. أين يُكتب نص الزر؟
3. ما فائدة وسم `span` ؟

35. CSS(2)

باستخدام CSS، سنتعلم طرق الزخرفة مثل تغيير الألوان عند مرور الفأرة فوق زر، أو إضافة حدود للعناوين!

CSS | ID 90035

1. الفكرة في جملة واحدة

ديكور يتفاعل: الجديد هنا الزينة المتقدمة: لون يتغير عند مرور الفأرة `hover` ، وحدود `border` بأنواعها، وفئات `class` للتمييز. الغرفة صارت تستجيب للزائر.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة CSS**
2. **تزيين الأزرار ①**
3. **تزيين الأزرار ②**
4. **إضافة الحدود**

نطاق الاختبار: `CSS` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة CSS

كيفية تغيير الألوان

يمكنك تغيير لون النص بتحديد قيمة `"color"` لخاصية `color`، وتغيير لون الخلفية بتحديد قيمة `"color"` لخاصية `background-color`.

مراجعة CSS

كيفية تغيير حجم وسُمك النص

يمكنك تغيير سُمك النص بتحديد قيمة `"weight"` لخاصية `font-weight`، وتغيير حجم النص بتحديد قيمة `"size"` لخاصية `font-size`.

مراجعة CSS

كيفية تطبيق CSS على أجزاء محددة

عندما ترغب في تطبيق CSS على أجزاء معينة فقط، قم بتحديد اسم الفئة في سمة `class`.

تزيين الأزرار ①

كيفية تغيير اللون عند مرور مؤشر الفأرة على الزر

لتغيير اللون فقط عند مرور مؤشر الفأرة على جزء محدد، أضف `"hover:"` بعد اسم المُحدد `(selector)`.

تزيين الأزرار ②

كيفية جعل لون الزر يتغير ببطء

لتحديد المدة الزمنية التي يستغرقها تغيّر اللون، استخدم خاصية `transition`. يُحدَّد مقدار الوقت بوحدة الثواني مثل `"2s"` لتغيير اللون خلال ثانيتين.

إضافة الحدود

كيفية إضافة الحدود

لإضافة حدّ، استخدم خاصية `border`، ويمكنك تحديد قيم النوع والسُمك واللون.

إضافة الحدود

كيفية تحديد نوع الحدود

لتحديد نوع الحد، استخدم `solid` لخط واحد، و`double` لخط مزدوج.

إضافة الحدود

كيفية تحديد سُمك الحدود

لتحديد سُمك الحد، استخدم وحدة `px` (بكسل). كلما زادت القيمة، أصبح الخط أكثر سُمكًا.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): النقطتان في `hover` جزء من الاسم: تُكتب بعد المحدد مباشرة. وخاصية `border` تجمع ثلاثة: النوع ثم السماكة ثم اللون. واسم الفئة في `class` يجب أن يطابق تمامًا حرفًا بحرف.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة CSS

```
<h1>Homework List</h1>
<ul>
  <li>History Study</li>
  <li class="blue">Math Practice</li>
  <li>Essay</li>
</ul>
```

سطر بسطر:

`<h1>Homework List</h1>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<ul>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<li>History Study</li>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<li class="blue">Math Practice</li>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<li>Essay</li>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<ul/>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

مثال من درس: مراجعة CSS

```
h1 {
  color: red;
}
```

سطر بسطر:

`h1 { color: red; }` — قاعدة تلوين: المحدد يختار العناوين، والخاصية `color` للون النص، والقيمة `red` حمراء.

مثال من درس: تزيين الأزرار ①

```
<h1>Event Content Survey</h1>
<p>Which number will you vote for?</p>
<input type="button" value="First one" class="btn1">
<input type="button" value="Second one" class="btn2">
```

سطر بسطر:

`<h1>Event Content Survey</h1>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<p>Which number will you vote for?</p>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<"input type="button" value="First one" class="btn1">` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<"input type="button" value="Second one" class="btn2">` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان النقطتين قبل `hover` .
- كتابة `border` بقيم ناقصة أو ترتيب مربك.
- اختلاف اسم الفئة بين HTML و CSS بحرف واحد فيتعطل التنسيق.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت التفاعل عند مرور الفأرة. وتعلمت الحدود بأنواعها وسماكتها. وتعلمت التمييز بالفئات. تذكر التشبيه: ديكور يتفاعل. تدرب الآن: اجعل زرًا يحمرّ عند مرور الفأرة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. كيف تُكتب قاعدة مرور الفأرة؟
2. ما مكونات خاصية `border` الثلاثة؟
3. لماذا يجب تطابق اسم الفئة تمامًا؟

36. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 34 إلى 35!

HTML,CSS | ID 90036

1. الفكرة في جملة واحدة

> **بيت مزين بالأزرار:** مراجعة للفصلين 34 و 35: حقول الإدخال والأزرار ثم تزيينها. لا مفهوم جديد.
> واسأل عن كل زر سؤالين: ما نوعه؟ وكيف زُيّن؟

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 34و35**

نطاق الاختبار: `HTML,CSS` — عدد أسئلة الاختبار: 8

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 34: التفاعل

حقول وأزرار وتحديد بالـ span.

`input` بالنوع والقيمة، و `span` للتغليف.

خلاصة الفصل 35: الزينة

تفاعل وحدود وفئات.

`hover` للفأرة، و `border` بثلاثة مكونات.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** اصنع زرًا من عندك ثم زينه بلون وحدّ: اكتب `input` بزر ثم قاعدة لون له. إن ظهر الزر ملونًا فقد دمجت الفصلين.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الفصلين 34 و35

```
<h1>Sports Festival Program</h1>
<img src="sports.png">
```

سطر بسطر:

`<h1>Sports Festival Program</h1>` — عنوان المهرجان.

`<img src="sports.png">` — الصورة تظهر بخاصية `src` التي تحمل اسم الملف.

مثال من درس: مراجعة الفصلين 34 و35

```
<p>My favorite fruit is <span class="apple">Apple</span></p>
<p>My favorite animal is <span class="giraffe">Giraffe</span></p>
```

سطر بسطر:

`<span class="apple">Apple</span>` — تغليف الكلمة بفئة للتفاحة.

`<span class="giraffe">Giraffe</span>` — فئة ثانية للزرافة: كل فئة تُلوَّن وحدها لاحقًا.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نص الزر خارج السمة `value` فلا يظهر.
- قاعدة CSS بلا فاصلة منقوطة فتتعطل بقية القواعد.
- اسم فئة غير متطابق بين الوسم والقاعدة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الحقول والأزرار وتزيينها، وتدربت على مثال المهرجان والفواكه. والخطوة التالية هي جمل `switch` في الفصل 37. تدرب الآن: اكتب زرًا عليه اسمك ولونه بالأخضر.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. أين يُكتب نص الزر؟
2. ما مكونات خاصية الحدود؟
3. اكتب قاعدة تجعل زرًا أزرق عند مرور الفأرة.

37. جمل switch

دعنا نتدرب على كتابة عمليات التفرع الشرطي باستخدام جمل switch!

Switch | ID 90037

1. الفكرة في جملة واحدة

قائمة مطعم: جملة `switch` أنسب عندما عندك قيمة واحدة بعدة احتمالات (فصيلة دم A/B/O/AB). بدل كتابة `if` طويلة، تكتب قائمة: `case "A": ... break;` و`default` للاحتمال غير المتوقع. لا تنسَ `break` وإلا سينفذ ما بعدها أيضًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة عبارات if**
2. **كيفية استخدام عبارات switch**
3. **تدرّب على switch statements**

نطاق الاختبار: `Switch` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة عبارات if

ما هي "عبارة if"؟

تُستخدم عبارة `if` لتنفيذ عملية محددة عندما يتحقق شرط معين، مثل: "إذا حدث شيء ما، فقم بـ ∞".

مراجعة عبارات if

ما هي "عبارة if-else"؟

تُستخدم عبارة `if-else` عندما ترغب في تنفيذ عملية أخرى في حال لم يتحقق الشرط.

مراجعة عبارات if

ما هي "عبارة else-if"؟

أما `else-if` فتُستخدم عندما تريد إضافة شرط مختلف إلى عبارة `if` بجانب الشرط الأول.

كيفية استخدام عبارات switch

ما هي عبارة switch؟

تُعد عبارة `switch` مناسبة عندما يكون هناك عدة تفرعات لشرط واحد.

تدرّب على switch statements

كيفية كتابة switch statement

تُكتب عبارة `switch` على النحو التالي: `switch (اسم المتغير) { case القيمة: العملية ;break }`

تدرّب على switch statements

كيفية الكتابة في الحالات التي لا تتطابق فيها القيم

في الحالات التي لا تتطابق فيها أي من القيم، نكتب: `default:` العملية

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** كلمة `case` تعني حالة أي احتمال واحد، و `break` تعني توقف ولا تكمل للحالة التالية، و `default` تعني الافتراضي أي أي قيمة أخرى. وقارن المثال الأول (سلسلة `if`) بالثالث (`switch`) فستجد الفكرة نفسها بكتابة أنظف.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة عبارات if

```
let bloodType = "B";

if (bloodType == "A") {
  console.log("Today's fortune is decent");
} else if (bloodType == "B") {
  console.log("Today's fortune is excellent!");
} else if (bloodType == "O") {
  console.log("Today's fortune looks good!");
} else if (bloodType == "AB") {
  console.log("Today's fortune might not be so good...");
}
```

سطر بسطر:

`let bloodType = "B";` — علبة فيها B.

`if (bloodType == "A") { ... }` — غير متحقق فيُتجاهل.

`else if (bloodType == "B") { console.log("Today's fortune is excellent!"); }` — متحقق فيُطبع الممتاز وتُتجاهل بقية الفروع.

مثال من درس: مراجعة عبارات if

```
let bloodType = "A";

if (bloodType == "A") {
  console.log("Today's fortune is decent");
}
```

سطر بسطر:

`let bloodType = "A";` — علبة فيها A.

`if (bloodType == "A") { console.log("Today's fortune is decent"); }` — الشرط متحقق فيُطبع الحظ المقبول.

مثال من درس: كيفية استخدام عبارات switch

```
let bloodType = "B";

switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
  case "O":
    console.log("Today's fortune looks good!");
    break;
  case "AB":
    console.log("Today's fortune might not be so good...");
    break;
  default:
    console.log("Let's find out your blood type!");
    break;
}
```

سطر بسطر:

`let bloodType = "B";` — علبة فيها B.

`switch (bloodType) {` — افحص القيمة وقارنها بالحالات.

`case "A": ... break;` — غير مطابقة فتُتخطى.

`case "B": console.log("Today's fortune is excellent!"); break;` — مطابقة فيُطبع ثم توقف.

`case "O": case "AB":` — تُتخطى لانتهاء العمل.

`default: ...` — للقيم الأخرى فقط.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان `break` فيكمل التنفيذ إلى الحالة التالية خطأ.
- كتابة `case` بلا قيمة أو بقيمة من نوع مختلف عن المفحوص.
- نسيان `default` فيسكت البرنامج عند القيم غير المتوقعة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن `switch` أنسب لقيمة واحدة بعدة احتمالات. وتعلمت مكوناتها: `case` و `break` و `default`. وتعلمت أنها أنظف من سلسلة `if` الطويلة. تذكر التشبيه: قائمة مطعم. تدرب الآن: غيّر الفصيلة إلى O ولاحظ تبدل الحظ.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. متى نستخدم `switch` بدل سلسلة `if`؟
2. ماذا يفعل `break`؟ وماذا يحدث بدونه؟
3. متى تُنفذ `default`؟

38. المتبقي (Modulo)

دعنا نتعلم كيفية إيجاد باقي القسمة (modulo) وكيفية دمجه مع جمل if و switch!

Modulo | ID 90038

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **الباقي بعد التوزيع:** العامل `%` يعطي باقي القسمة. وزعت 7 حبات على 3 أطفال بالتساوي (2 لكل واحد) فيتبقى 1 — هذا هو `7 % 3 = 1`. مفيد لمعرفة الزوجي/الفردي (`% 2`) أو كل ثالث عنصر.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **ما هو Modulo (باقي القسمة)؟**
2. **الـ Modulo وجمل if**
3. **switch statements g Modulo**

نطاق الاختبار: `Modulo` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

ما هو Modulo (باقي القسمة)؟

ما هو Modulo (باقي القسمة)؟

يسمّى باقي القسمة في البرمجة "المودولو (`modulo`)".

ما هو Modulo (باقي القسمة)؟

كيف نحسب الـ Modulo؟

ولإيجاد المودولو، نستخدم العامل (`operator`) `%`.

الـ Modulo وجمل if

دمج الـ Modulo مع جمل if

عند دمج الـ `Modulo` مع الشرط في جملة `if`، يمكنك إنشاء برنامج يقول: `"إذا كان الـ Modulo يساوي X، فقم بـ Y".`

switch statements و Modulo

دمج Modulo مع switch statements

يمكنك أيضًا كتابة تعبير حسابي داخل القوسين `"()"` في جملة `switch`.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** العامل `%` لا يقسم بل يعطي الباقي: `20 % 3 = 2`. والفحص `if (x % 2 == 0)` يعني العدد زوجي. وداخل `switch` يمكن وضع حساب مثل `(x % 2)` بين القوسين.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: ما هو Modulo (باقي القسمة)؟

```
let cookies = 20;
console.log(cookies / 3);
```

> **سطر بسطر:**
>
> `let cookies = 20;` — علبة فيها 20.
>
> `console.log(cookies / 3);` — القسمة تعطي الناتج 6.66. قارنه مع المثال التالي.

مثال من درس: ما هو Modulo (باقي القسمة)؟

```
let cookies = 20;
console.log(cookies % 3);
```

سطر بسطر:

`let cookies = 20;` — علبة فيها 20.

`console.log(cookies % 3);` — الباقي يعطي 2: وزعت 18 وبقي 2.

مثال من درس: الـ Modulo وجمل if

```
let members = 40;
console.log(members % 6);
```

سطر بسطر:

`let members = 40;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`console.log(members % 6);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- الخلط بين `/` (ناتج القسمة) و `%` (الباقي).
- الظن أن `%` يعطي كسرًا عشريًا.
- نسيان أن الباقي صفر يعني القسمة تامة — وهي حالة الفحص الأشهر.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن `%` يعطي باقي القسمة لا ناتجها. وتعلمت استخدامه لفحص الزوجي والفردي. وتعلمت دمجه مع `if` و `switch`. تذكر التشبيه: الباقي بعد التوزيع. تدرب الآن: افحص هل 25 فردي باستخدام `%`.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما ناتج `3%20`؟ ولماذا؟
2. كيف تفحص أن عددًا زوجي؟
3. ما الفرق بين `/` و `%` في مثال البسكويت؟

39. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 37 إلى 38!

Switch,Modulo | ID 90039

1. الفكرة في جملة واحدة

قائمة وتوزيع: مراجعة للفصلين 37 و 38: قائمة الاحتمالات ثم الباقي بعد القسمة. لا مفهوم جديد. وتخيل المشهد: وزع الحبات ثم اختر من القائمة حسب الباقي.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الدرسين 37 و38**

نطاق الاختبار: `Switch,Modulo` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 37: القائمة

احتمالات لقيمة واحدة مع توقف وافتراضي.

`case` للحالة و `break` للتوقف و `default` للباقي.

خلاصة الفصل 38: الباقي

المتبقي بعد التوزيع المتساوي.

`20 % 3 = 2`، والباقي صفر يعني قسمة تامة.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): لاحظ مثال القيمة المجهولة: عندما لا تطابق أي حالة تُنفذ `default`. هذه فائدتها العملية: شبكة أمان للقيم غير المتوقعة.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الدرسين 37 و38

```
let bloodType = "B";

switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
  case "O":
    console.log("Today's fortune looks good!");
    break;
  case "AB":
    console.log("Today's fortune might not be so good...");
    break;
  default:
    console.log("Let's find out your blood type!");
    break;
}
```

سطر بسطر:

`let bloodType = "B";` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`switch (bloodType) {` — افحص القيمة واختر الحالة المطابقة.

`case "A":` — حالة من حالات switch (و break لمنع الاستمرار).

`console.log("Today's fortune is decent");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`break;` — حالة من حالات switch (و break لمنع الاستمرار).

`case "B":` — حالة من حالات switch (و break لمنع الاستمرار).

`console.log("Today's fortune is excellent!");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`break;` — حالة من حالات switch (و break لمنع الاستمرار).

`case "O":` — حالة من حالات switch (و break لمنع الاستمرار).

`console.log("Today's fortune looks good!");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`break;` — حالة من حالات switch (و break لمنع الاستمرار).

مثال من درس: مراجعة الدرسين 37 و38

```
let bloodType = "Unknown";

switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
  default:
    console.log("Let's find out your blood type!");
    break;
}
```

سطر بسطر:

`let bloodType = "Unknown";` — قيمة لا تطابق أي حالة.

`switch (bloodType) { case "A": case "B": ... }` — كل الحالات تُتخطى لعدم المطابقة.

`default: console.log("Let's find out your blood type!");` — شبكة الأمان تُنفذ هنا.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- `case` بلا `break` فيتسرب التنفيذ للتالي.
- تجاهل `default` رغم أن مثال المجهول يوضح قيمتها.
- استخدام `/` مكان `%` عند المطلوب هو الباقي.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت القوائم والبواقي وتدربت على مثال الفصيلة والمجهول. والخطوة التالية هي الثوابت في الفصل 40. تدرب الآن: اكتب `switch` ليومين مع `default` لبقية الأيام.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ماذا تُنفذ `default` في مثال المجهول؟ ولماذا؟
2. ما ناتج `40 % 6` ؟
3. اكتب حالة واحدة مع `break` واشرح دورها.

40. const / عدم المساواة

دعنا نتعلم كيفية تعريف الثوابت (const) والفروقات بينها وبين المتغيرات! كما سنتعلم كيفية استخدام معاملات تعني "A و B غير متساويين".

const / Inequality | ID 90040

1. الفكرة في جملة واحدة

الثابت والمختلف: `const` علبة مغلقة لا تتغير بعد أول مرة (مثل تاريخ الميلاد)، و `let` علبة مفتوحة تتغير (مثل العمر). وعلامة `!=` تعني «لا يساوي» — عكس `==`.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **كيفية استخدام const**
2. **التدرّب على const**
3. **علامة عدم المساواة (!=)**

نطاق الاختبار: `const / Inequality` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

كيفية استخدام const

ما هي "const"؟

باستخدام `const`، يمكنك إعلان ثوابت. والثوابت لا يمكن إعادة إسناد قيم جديدة لها.

التدرّب على const

كيف نختار بين "const" و "let"

بشكلٍ عام، استخدم `const` لإعلان الثوابت، واستخدم `let` فقط لإعلان المتغيرات عندما تحتاج إلى إعادة إسناد القيم.

علامة عدم المساواة (!=)

ما هو العامل "!="؟

`"A != B"` تعني أن "A و B غير متساويين". كما أن الرمز `!=` يُسمّى عامل عدم المساواة `(Inequality)`.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** انتبه للمثال الثالث: العدّاد `i` يتغير كل لفة لذلك لا يصح أن يكون `const`. و `const` للثوابت التي لا تتغير أبدًا مثل أيام الأسبوع. وعلامة `!=` تعني لا يساوي وهي عكس `==`.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: كيفية استخدام const

```
const num = 3;
console.log(num);
```

سطر بسطر:

`const num = 3;` — علبة ثابتة لا تتغير بعد ذلك.

`console.log(num);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: كيفية استخدام const

```
let num = 3;
num = 5;
console.log(num);
```

سطر بسطر:

`let num = 3;` — علبة مفتوحة فيها 3.

`num = 5;` — إعادة الإسناد تبدلها إلى 5، وهذا ما يمنعه `const`.

`console.log(num);` — يُعرض 5.

مثال من درس: التدرّب على const

```
for (const i = 1; i <= 3; i++) {
  console.log("Repeat " + i + " times");
}
```

سطر بسطر:

`for (const i = 1; i <= 3; i++) {` — تعريف الحلقة بعدّاد.

`console.log("Repeat " + i + " times");` — طباعة الرقم الحالي. وملاحظة: العدّاد يزيد كل لفة، ومع `const` سيتوقف البرنامج بخطأ — لذلك العدّادات دائمًا `let`.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- إعادة إسناد `const` مثل `num = 5` بعد `const num = 3` — خطأ يوقف البرنامج.
- استخدام `const` لعدّاد يتغير مثل `i` في الحلقة — العدّادات دائمًا `let`.
- الخلط بين `!=` (عدم تساوي) و `==` (تساوي).

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن `const` علبة مغلقة لا يعاد إسنادها. وتعلمت اختيار `const` للثابت و `let` للمتغير. وتعلمت علامة `!=` بمعنى لا يساوي. تذكر التشبيه: الثابت والمختلف. تدرب الآن: حوّل المثال الثاني إلى `const` ولاحظ الخطأ.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ماذا يحدث عند إعادة إسناد `const` ؟
2. متى تختار `let` بدل `const` ؟
3. ما معنى `!=` ؟ ومتى تكون نتيجتها صحيحة؟

41. جمل while

دعنا نتعلم كيفية استخدام وكتابة جمل while التي تكرر عملية معينة فقط خلال فترة محددة!

While | ID 90041

1. الفكرة في جملة واحدة

> **كرر ما دمت قادرًا:** جملة `while` تكرر «ما دام الشرط صحيحًا» بدون عدد محدد مسبقًا. مثل: «ما دامت البطارية فيها شحن، استمر». احذر الحلقة اللانهائية: لازم شيء يغير الشرط داخل التكرار وإلا لن تتوقف أبدًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة عبارات for**
2. **ما هي عبارة while**
3. **تدريب على عبارات while**

نطاق الاختبار: `While` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة عبارات for

من أجل استخدام عبارات for

لاستخدام عبارات `for`، تحتاج إلى معرفة "عدد المرات التي سيتم فيها التكرار".

ما هي عبارة while

ما هي "عبارة while"؟

تُستخدم عبارة `while` عندما تريد تكرار شيء "فقط طالما أن شرطًا معينًا متحقق".

تدريب على عبارات while

كيفية كتابة عبارة while

تُكتب عبارة `while` على النحو التالي: `while (condition) { process }`.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** الفرق عن `for`: هنا لا تعرف عدد اللفات مقدمًا بل شرطًا مستمرًا. والقاعدة الذهبية: شيء داخل الجسم يجب أن يغير الشرط وإلا استمرت الحلقة للأبد.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: ما هي عبارة while

```
let money = 7500;
const comics = 425;
while (money > comics) {
  money = money - comics;
  console.log(money);
}
```

سطر بسطر:

`let money = 7500;` — النقود في البداية.

`const comics = 425;` — سعر المجلة ثابت.

`while (money > comics) { money = money - comics; console.log(money); }` — تتبع أول لفتين: 7075 ثم 6650 وهكذا حتى العجز.

`}` — إغلاق الحلقة.

مثال من درس: ما هي عبارة while

```
let money = 7500;
const comics = 425;
while (money > comics) {
  money = money - comics;
  console.log(money);
}
```

سطر بسطر:

`let money = 7500;` — النقود تنقص.

`const comics = 425;` — السعر ثابت.

`while (money > comics) { money = money - comics; console.log(money); }` — شراء متكرر حتى العجز. وهذا المثال مكرر من المنصة للتدريب.

مثال من درس: تدريب على عبارات while

```
let money = 30000;
let month = 0;
while (money < 85000) {
  month ++;
  money += 15000;
}
console.log("Save for " + month + " months");
```

سطر بسطر:

`let money = 30000; let month = 0;` — البداية والعدّاد مصفّر.

`while (money < 85000) { month ++; money += 15000; }` — كل لفة شهر وفائدة: `++` تزيد واحدًا و `+=` تضيف.

`console.log("Save for " + month + " months");` — عرض المدة النهائية.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان تغيير الشرط داخل الجسم فتستمر الحلقة للأبد.
- كتابة شرط متحقق دائمًا من البداية.
- الخلط بين `const` للقيمة الثابتة مثل سعر المجلة و `let` للمتغيرة مثل النقود.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت أن `while` تكرر ما دام الشرط صحيحًا دون عدد مسبق. وتعلمت شرط التوقف العملي: غيّر الشرط داخل الجسم. وتعلمت مثال الشراء حتى نفاد النقود. تذكر التشبيه: كرر ما دمت قادرًا. تدرب الآن: اجعل النقود 400 ولاحظ أنه لا شراء.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين `while` و `for` ؟
2. ما الذي يمنع الحلقة اللانهائية؟
3. لماذا النقود `let` والسعر `const` في المثال؟

42. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 40 إلى 41!

const,While | ID 90042

1. الفكرة في جملة واحدة

> **ثابت يستمر:** مراجعة للفصلين 40 و 41: العلب المغلقة ثم التكرار بشرط. لا مفهوم جديد. والقاعدة المشتركة: الثابت لا يتغير أبدًا، وشرط الحلقة يجب أن يتغير حتمًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 40 و41**

نطاق الاختبار: `const,While` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 40: المغلق والمفتوح

الثابت للثابت والمتغير للمتحرك.

`const` لا يعاد، و `let` يعاد، و `!=` تعني لا يساوي.

خلاصة الفصل 41: الاستمرار

تكرار بشرط مع تغيير حتمي.

`while` (الشرط) مع تحديث داخلي يوقفها.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** اجمع الفصلين: حلقة `while` تستخدم ثابتًا للمقارنة ومتغيرًا للحركة. إن ميزت الثابت من المتحرك في مثالك فقد أتقنت الفصلين.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الفصلين 40 و41

```
let season = "spring";
console.log("The current season is " + season);
season = "summer";
console.log("The next season is " + season);
```

سطر بسطر:

`let season = "spring";` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

`console.log("The current season is " + season);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`season = "summer";`

`console.log("The next season is " + season);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

مثال من درس: مراجعة الفصلين 40 و41

```
const day = 7;
console.log("One week is " + day + " days");
```

سطر بسطر:

`const day = 7;` — علبة ثابتة لا تتغير بعد ذلك.

`console.log("One week is " + day + " days");` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- إعادة إسناد `const` داخل الحلقة أو خارجها.

- شرط `while` لا يتغير فتستمر للأبد.
- استخدام `!=` بدل `==` سهوًا فينعكس المنطق.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الثوابت والحلقات الشرطية وتدربت على مثال الفصول والمدة. والخطوة التالية هي الألوان الرقمية في الفصل 43. تدرب الآن: اكتب `while` تعد من 3 تنازليًا حتى 1.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. متى تختار `const` ؟
2. ما شرط توقف `while` ؟
3. اكتب حلقة تطبع 3 ثم 2 ثم 1.

43. CSS(3)

دعنا نتعلم كيفية تغيير الألوان باستخدام أكواد RGB والأكواد الست عشرية، وكيفية جعل الصور شفافة!

CSS | ID 90043

1. الفكرة في جملة واحدة

خلط الألوان بالأرقام: الجديد هنا وصف اللون رقميًا: `rgb` بثلاثة أرقام من 0 إلى 255، والست عشري بست خانات، والعتامة `opacity` من 0 إلى 1. مثل خلط الدهان بنسب محسوبة بدقة.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **RGB**
2. **أكواد الألوان**
3. **العتامة (Opacity)**

نطاق الاختبار: `CSS` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

RGB

RGB

RGB هي طريقة للتعبير عن الألوان المستخدمة في شاشات التلفزيون والكمبيوتر.

RGB

RGB وكيفية تغيير الألوان باستخدام RGB

يمكنك تغيير الألوان عن طريق تحديد قيم RGB لخاصية `"color"`، مثل `"rgb(255, 100, 0);"`

أكواد الألوان

ما هي أكواد الألوان الستة عشرية؟

أكواد الألوان الستة عشرية هي أكواد ألوان تكتب قيم "RGB" في "النظام الستة عشري"

أكواد الألوان

كيفية تغيير الألوان باستخدام أكواد الألوان الستة عشرية

تتغير الألوان عندما تحدد قيمة خاصية "color" باستخدام أكواد الألوان الستة عشرية مثل "#ffffff".

العتامة (Opacity)

كيفية تغيير العتامة

لتغيير العتامة، حدد قيمة "opacity" لخاصية "opacity". 1 تعني معتم (غير شفاف)، وكلما اقتربت القيمة من 0، أصبحت أكثر شفافية.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): القيمتان `orange` و `#ff8c00` في المثالين لون واحد (البرتقالي) بصيغتين. والرقم 255 يعني أقصى شدة. و `opacity = 1` معتم تمامًا و `0` شفاف تمامًا.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: RGB

```
<h1><span>Halloween Party</span> Invitation</h1>
<h2>Come in your favorite <span>costume</span></h2>
<img src="halloween.png" alt="Halloween">
<h2>What to bring</h2>
<ul>
  <li>Candy</li>
  <li>Juice</li>
  <li>Crackers</li>
</ul>
```

سطر بسطر:

`<h1><span>Halloween Party</span> Invitation</h1>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<h2>Come in your favorite <span>costume</span></h2>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<"img src="halloween.png" alt="Halloween>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<h2>What to bring</h2>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<ul>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<li>Candy</li>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<li>Juice</li>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<li>Crackers</li>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

`<ul/>` — وسم HTML يبني جزءًا من الصفحة.

مثال من درس: RGB

```
span {
  color: orange;
}
```

سطر بسطر:

`span { color: orange; }` — المحدد `span` يختار التغليف.

`color: orange;` — الخاصية لون النص والقيمة برتقالي بالاسم.

مثال من درس: أكواد الألوان

```
span {
  color: #ff8c00;
}
```

سطر بسطر:

`span { color: #ff8c00; }` — القيمة `#ff8c00` هي البرتقالي نفسه بالصيغة الست عشرية: لون واحد بصيغتين.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- تجاوز 255 في قيم `rgb` .
- كتابة الكود الست عشري بأقل من 6 خانات.
- الظن أن `opacity = 0` تعني معتم — هي شفاف تمامًا.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت وصف الألوان بالأرقام الثلاثة. وتعلمت الصيغة الست عشرية المختصرة. وتعلمت العتامة من الشفاف إلى المعتم. تذكر التشبيه: خلط الألوان بالأرقام. تدرب الآن: اكتب الأحمر الخالص بالصيغتين.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما مدى كل رقم في `rgb`؟
2. ما العلاقة بين `orange` و `#ff8c00`؟
3. ماذا تعني `opacity = 0.5`؟

44. إنشاء موقع ويب

دعنا نجرب إنشاء موقع ويب بسيط باستخدام HTML و CSS!

HTML | ID 90044

1. الفكرة في جملة واحدة

> **بيت كامل بساكنيه:** الجديد هنا بناء صفحة حقيقية: `header` للرأس و `footer` للذيل و `div` صناديق تجمع. والقاعدة: كل جزء في صندوقه المناسب.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **وسم header في HTML**
2. **وسم header في CSS**
3. **المحتوى الرئيسي**
4. **وسم footer في HTML**
5. **وسم footer في CSS**

نطاق الاختبار: `HTML` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

وسم header في HTML

ما هو وسم "header"؟

لجعل نطاق `header` واضحًا، نحيطه بوسم `header`.

وسم header في CSS

كيفية تغيير الألوان باستخدام RGB

يمكن تغيير الألوان عن طريق تحديد قيمة خاصية `"color"` على أنها `"rgb(255, 100, 0);"`.

المحتوى الرئيسي

ما هو وسم "div"؟

يُستخدم وسم `div` لتجميع محتويات مختلفة معًا.

وسم footer في HTML

ما هو وسم "footer"؟

لجعل نطاق `footer` واضحًا، نحيطه بوسم `.footer`

وسم footer في CSS

كيفية تغيير الألوان باستخدام أكواد الألوان الستة عشرية

يمكن تغيير الألوان عن طريق تحديد قيمة خاصية `"color"` بأكواد الألوان الستة عشرية مثل `"#ffffff"`.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): الوسم `header` يغلف مقدمة الصفحة و `footer` يغلف ذيلها و `div` صندوق عام لأي مجموعة. وقاعدة `header { ... }` في CSS تستهدف الوسم نفسه بلا نقطة. و `background-color` تلون الخلفية لا النص.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: وسم header في HTML

```
<h1>CAFE MENU</h1>
<ul>
  <li>About the Cafe</li>
  <li>Menu</li>
</ul>
```

سطر بسطر:

`<h1>CAFE MENU</h1>` — عنوان القائمة.

`<ul>` — فتح قائمة تجمع الأصناف.

`<li>About the Cafe</li>` — العنصر الأول.

`<li>Menu</li>` — العنصر الثاني.

`<ul/>` — إغلاق القائمة.

مثال من درس: وسم header في HTML

```
<header>
  <h1>CAFE MENU</h1>
  <ul>
    <li>About the Cafe</li>
    <li>Menu</li>
  </ul>
</header>
```

سطر بسطر:

`<header>` — فتح صندوق الترويسة.

`<h1>CAFE MENU</h1>` — العنوان بداخله.

`<ul><li>...</li></ul>` — القائمة بداخله.

`<header/>` — إغلاق الصندوق.

مثال من درس: وسم header في CSS

```
header {
  background-color: rgb(255, 255, 180);
}
```

سطر بسطر:

`header { background-color: rgb(255, 255, 180); }` — المحدد الوسم نفسه بلا نقطة.

`background-color` — الخاصية لون الخلفية لا النص.

`rgb(255, 255, 180)` — القيمة أصفر فاتح.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان إغلاق `header` أو `footer` فيبتلع بقية الصفحة.
- وضع نقطة قبل اسم الوسم في CSS مثل `header.` — النقطة للفئات فقط.
- الخلط بين `color` و `background-color` في القاعدة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت صناديق الصفحة: الرأس والذيل والتجميع. وتعلمت استهداف الوسوم في CSS بلا نقطة. وتعلمت تلوين الخلفيات. تذكر التشبيه: بيت كامل بساكنيه. تدرب الآن: ابنِ صفحة من عنوان وقائمة داخل `header` .

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين `header` و `footer` ؟
2. متى تُستخدم النقطة قبل الاسم في CSS؟
3. اكتب قاعدة تجعل خلفية الترويسة صفراء فاتحة.

45. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 43 إلى 44!

HTML,CSS | ID 90045

1. الفكرة في جملة واحدة

> **لوحة وبيت:** مراجعة للفصلين 43 و 44: الألوان الرقمية ثم صفحة كاملة. لا مفهوم جديد. والقاعدة: لوّن بالأرقام ثم ابنِ بالصناديق.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 43-44**

نطاق الاختبار: `HTML,CSS` — عدد أسئلة الاختبار: 7

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 43: الألوان

أرقام وست عشري وعتامة.

`rgb(0,0,255)` هي `#0000ff`: أزرق خالص بصيغتين.

خلاصة الفصل 44: الصفحة

صناديق لكل جزء.

`header` للرأس و `footer` للذيل و `div` للتجميع.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** لوّن عنوانًا بالصيغتين (رقمية وست عشرية) ثم ضعه داخل `header`: تمرين واحد قصير يجمع الفصلين.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الفصلين 43-44

```
h1 {
  color: rgb(0, 0, 255);
}
```

سطر بسطر:

`h1 { color: rgb(0, 0, 255); }` — القيمة أزرق خالص: أحمر 0 وأخضر 0 وأزرق بأقصى شدة.

مثال من درس: مراجعة الفصلين 43-44

```
h1 {
  color: #0000ff;
}
```

سطر بسطر:

`h1 { color: #0000ff; }` — القيمة `0000ff#` هي الأزرق نفسه بالصيغة الست عشرية.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- قيم `rgb` خارج المدى من 0 إلى 255.
- نسيان إغلاق الصناديق فيختل ما بعدها.
- الخلط بين لون النص ولون الخلفية في القاعدة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الألوان والصناديق. والخطوة التالية هي دمج الدوال والحلقات في الفصل 46. تدرب الآن: اكتب عنوانًا أزرق داخل `header` بالصيغة الست عشرية.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. اكتب الأزرق الخالص بالصيغتين.
2. أين يُكتب محتوى الترويسة؟
3. ما الفرق بين `div` و `span` في الاستخدام؟

46. الدوال / for of / الباقي

لنستعرض الدوال، وعبارات for و of، والمزيد!

Function,for of | ID 90046

1. الفكرة في جملة واحدة

خلطة الفصل: هذا الفصل تطبيق مركب: دوال تستقبل، وحلقات `for` و `for...of` تمر، و `modulo` يفرز. مثل وجبة من ثلاثة أطباق: كل طبق تعلمته وحده والآن تُقدَّم معًا.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة for of**
2. **for، if، و modulo**
3. **مراجعة الدوال**

نطاق الاختبار: `Function,for of` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة for of

ما هو "for of"؟

عند استخدام "`for of`"، يمكنك إخراج جميع القيم من المصفوفة واحدة تلو الأخرى وبالترتيب.

for، if، و modulo

دمج جمل if، وجمل for، و modulo

باستخدام جمل `if`، وجمل `for`، و `modulo`، يمكنك إنشاء برامج تعالج قيمًا متعددة بناءً على نتائج `modulo`.

مراجعة الدوال

ما هي الدوال؟

الدالة تستقبل بعض البيانات، وتنفّذ المعالجة المحددة، وتُعيد النتيجة.

مراجعة الدوال

كيفية الكتابة عند إنشاء الدوال

عند إنشاء دالة، اكتب: `function functionName( argumentName ) { processing }`.

مراجعة الدوال

نقاط يجب الانتباه لها عند تسمية الدوال

عند تسمية الدوال أو الوسائط، أعطِها أسماء سهلة الفهم.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): لاحظ المثالين الأولين متطابقين: قائمة ثابتة وحلقة `for...of` بأمر `const` (وهو صحيح هنا لأن المتغير يتجدد كل لفة) وشرط الباقي على 7. والمثال الثالث يعد الأعداد حتى 999 بلا قائمة. وصيغة `function functionName(argumentName) { processing }` قالب تملؤه باسمك ومعالجتك.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة for of

```
const numList = [128, 254, 458, 547, 125, 305, 581, 12, 783, 429];

for (const num of numList) {
  if (num % 7 == 0) {
    console.log(num);
  }
}
```

سطر بسطر:

`const numList = [128, 254, 458, 547, 125, 305, 581, 12, 783, 429];` — علبة ثابتة لا تتغير بعد ذلك.

`for (const num of numList) {` — مر على عناصر القائمة واحدًا واحدًا ونفذ ما بداخل الأقواس لكل عنصر.

`if (num % 7 == 0) {` — إذا تحقق الشرط نفذ ما بعده.

`console.log(num);` — اعرض ما بين القوسين على الشاشة.

`}` — إغلاق الداخلي ثم الخارجي.

مثال من درس: مراجعة for of

```
const numList = [128, 254, 458, 547, 125, 305, 581, 12, 783, 429];

for (const num of numList) {
  if (num % 7 == 0) {
    console.log(num);
  }
}
```

سطر بسطر:

`const numList = [...];` — قائمة ثابتة.

`for (const num of numList) {` — مرور على كل عنصر، و `const` صحيح هنا.

`if (num % 7 == 0) { console.log(num); }` — طباعة من باقيه صفر فقط. وهذا المثال مكرر من المنصة للتدريب.

مثال من درس: for، if، و modulo

```
let count = 0;
for (let i = 0; i <= 999; i++) {
  if (i % 7 == 0) {
    count++;
  }
}
console.log(count);
```

سطر بسطر:

`let count = 0;` — عدّاد مصفّر.

`for (let i = 0; i <= 999; i++) {` — ألف لفة من 0 إلى 999.

`if (i % 7 == 0) { count++; }` — عدّ من باقيه صفر.

`}` — إغلاق الحلقة.

`console.log(count);` — عرض المجموع النهائي.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان قوس أو أقواس في أي جزء من الخلطة فيتعطل الكل.
- الخلط بين `for` بالفهرس (تحتاج `length`) و `for...of` بالعنصر (لا تحتاج).
- كتابة شرط الباقي دون `== 0` فيُقبل كل الأعداد.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: استعرضت الدوال والحلقات والباقي معًا في تطبيقات مركبة. وتعلمت أن `const` يصح في `for...of`. وتعلمت العدّ بعدّاد لما يحقق شرطًا. تذكر التشبيه: خلطة الفصل. تدرب الآن: غيّر 7 إلى 5 ولاحظ تغير النتيجة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما أجزاء المثال الأول الثلاثة (قائمة وحلقة وشرط)؟
2. لماذا `const` صحيح في `for...of`؟
3. ماذا يعدّ المثال الثالث؟ وكيف؟

47. جمل switch(2)

لنستعرض كيفية كتابة المصفوفات، واستخراج القيم، وعدّ القيم، والمزيد.

switch,negation | ID 90047

1. الفكرة في جملة واحدة

> **صناديق مشتركة ومفتاح عكس:** الجديد هنا حالتان: حالات تشترك في النتيجة الواحدة (4 و 8 للعبة واحدة) لأن لا `break` بينها، وعلامة `!` التي تعكس الشرط. مثل صناديق بريد مشتركة ومفتاح للعكس.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة switch statements**
2. **modulo g for g Switch**
3. **نفي الشروط**

نطاق الاختبار: `switch,negation` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة switch statements

كيفية الكتابة عند حذف المعالجة

يمكن استخدام `switch statement` لاختصار البرنامج، وذلك بكتابة `"case value:"` بشكل متتالٍ عندما تريد تنفيذ المعالجة نفسها مع قيم مختلفة.

modulo و for و Switch

دمج switch statements و for statements و modulo

باستخدام `switch statements` و `for statements` و `modulo`، يمكنك إنشاء برامج تنفّذ معالجات مختلفة بالترتيب العددي.

نفي الشروط

ما هو نفي الشروط؟

عند إضافة " ! " إلى تعبير شرطي، يتم عكس `true` و `false`. يُسمّى هذا نفيًا.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** عندما تتتابع `case` دون `break` بينها تشترك في النتيجة نفسها — وهذا مقصود في مثال الحلوى. وعلامة `!` قبل الشرط تعكسه. و `default` شبكة الأمان للقيم الأخرى.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة switch statements

```
let bloodType = "B";

switch (bloodType) {
  case "A":
    console.log("Today's fortune is decent");
    break;
  case "B":
    console.log("Today's fortune is excellent!");
    break;
  case "O":
    console.log("Today's fortune looks good!");
    break;
  case "AB":
    console.log("Today's fortune might not be so good...");
    break;
  default:
    console.log("Let's find out your blood type!");
    break;
}
```

سطر بسطر:

`let bloodType = "B";` — علبة فيها B.

`switch (bloodType) {` — فحص ومقارنة بالحالات.

`case "A": ... break;` — تُتخطى.

`case "B": console.log("Today's fortune is excellent!"); break;` — مطابقة ثم توقف.

`default: ...` — للبقية فقط.

مثال من درس: مراجعة switch statements

```
const target = 1;

switch (target){
  case 4:
    console.log("Video game Get");
    break;
  case 8:
    console.log("Video game Get");
    break;
  case 1:
    console.log("Candy Assortment Get");
    break;
  case 7:
    console.log("Candy Assortment Get");
    break;
  default:
    console.log("Sticker Get");
    break;
}
```

سطر بسطر:

`const target = 1;` — ثابت قيمته 1.

`case 4: ... case 8: ...` — الحالتان بلا `break` بينهما فتشتركان في اللعبة.

`case 1: console.log("Candy Assortment Get"); break;` — مطابقة الهدف فيُطبع الصنف.

`default: console.log("Sticker Get"); break;` — لغيرها.

مثال من درس: Switch و for و modulo

```
const num = 2;

switch (num) {
  case 1:
    console.log("Student " + num + " is in Group A");
    break;
  case 2:
    console.log("Student " + num + " is in Group B");
    break;
  case 3:
    console.log("Student " + num + " is in Group C");
    break;
  case 4:
    console.log("Student " + num + " is in Group D");
    break;
}
```

سطر بسطر:

`const num = 2;` — ثابت قيمته 2.

`case 1: ...` — تُتخطى.

`case 2: console.log("Student " + num + " is in Group B");` — مطابقة: لصق النص مع المتغير لبناء الجملة.

`case 3: case 4:` — تُتخطى.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- وضع `break` بين الحالات المشتركة سهوًا فينفصل الاشتراك المقصود.
- نسيان `!` أو وضعها في المكان الخطأ فينعكس المنطق.
- مقارنة قيمة ثابتة بحالة من نوع مختلف فلا تطابق أبدًا.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت اشتراك الحالات في النتيجة الواحدة. وتعلمت نفي الشروط بعلامة `!`. وتعلمت مثال تجميع الطلاب حسب الرقم. تذكر التشبيه: صناديق مشتركة ومفتاح عكس. تدرب الآن: أضف حالة جديدة تشترك مع الحلوى.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. كيف تشترك حالتان في النتيجة نفسها؟
2. ماذا تفعل علامة `!` بالشرط؟
3. اكتب `switch` برقمين يشتركان في رسالة واحدة.

48. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 46 إلى 47!

for of,switch | ID 90048

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **خلطة وقائمة:** مراجعة للفصلين 46 و 47: التطبيقات المركبة ثم الحالات المجمعة والنفي. لا مفهوم جديد. والقاعدة: ركّب ما تعلمت أولًا ثم اختر من القائمة.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 46–47**

نطاق الاختبار: `for of,switch` — عدد أسئلة الاختبار: 7

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 46: الخلطة

دوال وحلقات وباقٍ في مثال واحد.

`for...of` مع `const` صحيح، وشرط `7 % 0 ==` يفرز.

خلاصة الفصل 47: القائمة

اشتراك مقصود ونفي وافتراضي.

حالات بلا `break` تشترك، و `!` تعكس، و `default` للأخرى.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** اكتب حلقة `for...of` فيها شرط باقٍ ثم `switch` على الناتج: ثلاثة مستويات في مثال واحد. إن عمل فقد جمعت أصعب فصلين.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الفصلين 46–47

```
const numList = [128, 254, 458, 547, 125, 305, 581, 12, 783, 429];

for (const num of numList) {
  if (num % 7 == 0) {
    console.log(num);
  }
}
```

سطر بسطر:

`const numList = [...];` — قائمة ثابتة طويلة.

`for (const num of numList) {` — مرور بعنصر يتجدد كل لفة.

`if (num % 7 == 0) { console.log(num); }` — طباعة أصحاب الباقي الصفري فقط.

`}` — إغلاق الشرط ثم الحلقة.

مثال من درس: مراجعة الفصلين 46–47

```
const numList = [128, 254, 458, 547, 125, 305, 581, 12, 783, 429];

for (const num of numList) {
  if (num % 7 == 0) {
    console.log(num);
  }
}
```

سطر بسطر:

`const numList = [...];` — قائمة ثابتة.

`for (const num of numList) {` — مرور بعنصر يتجدد.

`if (num % 7 == 0) { console.log(num); }` — طباعة أصحاب الباقي الصفري. وهذا المثال مكرر من المنصة للتدريب.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- نسيان `break` في الحالات غير المشتركة.
- شرط الباقي الخاطئ فيقبل الكل أو يرفض الكل.
- استخدام الفهرس مع `of` بدل متغير العنصر.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت التطبيقات المركبة والحالات. والخطوة التالية هي حلقات `while` المتقدمة في الفصل 49. تدرب الآن: اكتب `switch` بثلاث حالات تشترك اثنتان منها.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. اكتب مثالًا مركبًا من حلقة وشرط من ذاكرتك.
2. كيف تشترك حالتان في نتيجة؟
3. ماذا تفعل `!` ؟

49. جمل while(2)

لنتعلم كيفية كتابة واستخدام عبارات "while" مقترنةً بالتفرع الشرطي، لتكرار عمليات محددة لفترة زمنية معينة فقط!

while statement | ID 90049

1. الفكرة في جملة واحدة

> **حلقة تفكر:** الجديد هنا `while` مع `if` داخلها، وأمر `continue` الذي يتخطى بقية اللفة الحالية ويبدأ التالية فورًا. مثل حارس يفحص كل سنة ويقرر: أضف الفائدة أم تخطَّ؟

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة while statements**
2. **if statements g while**
3. **Continue**

نطاق الاختبار: `while statement` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة while statements

ما هي while statement؟

تُستخدم `while statement` عندما تريد تكرار المعالجة فقط طالما أن شرطًا معيّنًا متحقق.

if statements g while

كيفية إنشاء تفرّع شرطي داخل while statements

يمكنك أيضًا كتابة جمل `if` داخل جمل `while`.

Continue

ما هو continue؟

تُستخدم `continue` عندما تريد تخطي المعالجة المتبقية في التكرار الحالي والانتقال إلى معالجة التكرار التالي مباشرة.

إضافة للتوضيح (من خارج المنصة): الأمر `continue` يعني: تخطَّ بقية هذه اللفة وابدأ التالية فورًا، ويُستخدم داخل الحلقات فقط وهو غير ظاهر في الأمثلة لذلك احفظه هنا. والفحص `year % 2 == 0` يعني أن السنوات الزوجية فقط تأخذ الفائدة.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة while statements

```
let distance = 0;
```

سطر بسطر:

`let distance = 0;` — أحضر علبة (متغير) وضع فيها القيمة.

مثال من درس: مراجعة while statements

```
let distance = 0;
while (distance < 100) {
  distance = distance + 6;
}
```

سطر بسطر:

`let distance = 0;` — البداية صفر.

`while (distance < 100) {` — كرر ما دامت المسافة أقل من 100.

`distance = distance + 6;` — زِد 6 كل لفة.

`}` — إغلاق الحلقة.

مثال من درس: if statements g while

```
let money = 10000;
let year = 0;
while (money < 50000) {
  year++;
  if (year % 2 == 0) {
    money = money * 1.2;
  }
  console.log(money);
}
console.log("It will exceed 50000 codycoins in " + year + " years");
```

سطر بسطر:

`let money = 10000; let year = 0;` — البدايتان.

`while (money < 50000) {` — كرر حتى الهدف.

`year++;` — سنة جديدة.

`if (year % 2 == 0) {` — الزوجية فقط.

`money = money * 1.2; }` — الفائدة ثم إغلاق الشرط.

`console.log(money); }` — عرض سنوي ثم إغلاق الحلقة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- استخدام `continue` خارج الحلقة — لا معنى له هناك.
- شرط `while` لا يتغير داخل الجسم فيستمر للأبد.
- وضع `console.log` داخل الشرط وتوقع ظهوره في كل لفة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت دمج `while` مع `if` للفحص المتكرر. وتعلمت أمر `continue` لتخطي لفة. وتعلمت مثال السنوات والفائدة. تذكر التشبيه: حلقة تفكر. تدرب الآن: غيّر الشرط للسنوات الفردية ولاحظ الفرق.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ماذا يفعل `continue` داخل الحلقة؟
2. متى تُضاف الفائدة في المثال الثالث؟ ولماذا؟
3. اكتب `while` تعد حتى 5 وفي داخلها شرط يطبع عند 3.

50. Arrays (3)

لنستعرض كيفية كتابة المصفوفات، واستخراج القيم، وعدّ القيم، والمزيد.

Arrays | ID 90050

1. الفكرة في جملة واحدة

سجل الخطوات: الجديد هنا الثوابت مع القوائم: `const` للقائمة التي لا تُستبدل، والوصول بالفهرس المباشر `[0]` و `[5]`، والمرور بـ `for...of` مع `const`. مثل سجل مسافات أسبوع: ثابت يُحفظ وتحليل يتكرر.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة المصفوفات**
2. **مراجعة for of**
3. **كيفية معرفة طول المصفوفة**

نطاق الاختبار: `Arrays` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

مراجعة المصفوفات

كيفية عدّ قيم المصفوفة

تبدأ المصفوفات بعدّ أول قيمة عند الفهرس `0`.

مراجعة for of

كيفية استخدام for of

باستخدام `for of` يمكنك استخراج جميع القيم من المصفوفة واحدة تلو الأخرى وبالترتيب، دون الحاجة إلى تحديد عدد مرات التكرار.

كيفية معرفة طول المصفوفة

كيفية معرفة طول المصفوفة

لإيجاد طول المصفوفة، اكتب `length.` بعد اسم الثابت.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** لاحظ أن `const` مع القائمة تعني: لا تستبدل القائمة كلها، لكن قراءتها مسموحة دائمًا. وفي المثال الثالث تُحسب `stepCount` من جديد كل لفة. والفاصلة المنقوطة قد تُحذف قبل سطر جديد أحيانًا لكن اكتبها دائمًا.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة المصفوفات

```
const distanceList = [4500, 5600, 2400, 3800, 4200, 6700, 3400];
const stepCount = distanceList[0] / 0.7;
console.log(stepCount);
```

سطر بسطر:

`const distanceList = [...];` — سجل ثابت لسبعة أيام.

`const stepCount = distanceList[0] / 0.7;` — الفهرس 0 أي اليوم الأول 4500، والقسمة على 0.7 تحول المسافة لخطوات.

`console.log(stepCount);` — عرض الناتج.

مثال من درس: مراجعة المصفوفات

```
const distanceList = [4500, 5600, 2400, 3800, 4200, 6700, 3400];
const stepCount = distanceList[5] / 0.7;
console.log(stepCount);
```

سطر بسطر:

`const stepCount = distanceList[5] / 0.7;` — الفهرس 5 أي اليوم السادس 6700 بالتحويل نفسه.

`console.log(stepCount);` — عرض الناتج.

مثال من درس: مراجعة for of

```
const distanceList = [4500, 5600, 2400, 3800, 4200, 6700, 3400];

for (const distance of distanceList){
  const stepCount = distance / 0.7
  console.log(stepCount);
}
```

سطر بسطر:

`for (const distance of distanceList){` — مرور على كل مسافة، و `const` تتجدد كل لفة.

`const stepCount = distance / 0.7` — حساب خطوات العنصر الحالي.

`console.log(stepCount);` — عرضها ثم اللفة التالية.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- محاولة استبدال القائمة الثابتة كلها بقائمة جديدة.
- الخلط بين فهرس البداية 0 وفهرس عنصر معين.

- الظن أن `const` داخل `for...of` خطأ — هي تتجدد كل لفة فلا مشكلة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت استخدام الثوابت مع القوائم والوصول المباشر بالفهرس. وتعلمت المرور مع الحساب لكل عنصر. تذكر التشبيه: سجل الخطوات. تدرب الآن: اعرض خطوات اليوم الأخير من القائمة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين `distanceList[0]` و `distanceList[5]`؟
2. لماذا `const` صحيح داخل `for...of`؟
3. اكتب حلقة تحسب ضعف كل عنصر في قائمة.

51. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من49 إلى 50!

while,Arrays | ID 90051

---

1. الفكرة في جملة واحدة

> **تفكير وخطوات:** مراجعة للفصلين 49 و 50: الحلقات التي تفكر ثم الثوابت مع القوائم. لا مفهوم جديد. والقاعدة: الشرط يوجّه المسار والثابت يحفظ البيانات.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 49 و50**

نطاق الاختبار: `while,Arrays` — عدد أسئلة الاختبار: 5

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 49: التفكير

حلقة تفحص كل لفة وتتخطى عند اللزوم.

`while` مع `if` داخلها، و `continue` يتخطى اللفة.

خلاصة الفصل 50: الحفظ

ثوابت للقوائم وفهرس مباشر.

`const` للقائمة، و `[0]` للأول، و `for...of` للمرور.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** اجمع الفصلين: حلقة `while` تمر على قائمة ثابتة وتتوقف بشرط على مجموعها. إن كتبتها دون خطأ فقد ربطت التفكير بالحفظ.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الفصلين 49 و50

```
let distance = 0;
while (distance < 100) {
  distance = distance + 6;
  console.log("Walked a total of " + distance + "km");
}
```

سطر بسطر:

`let distance = 0;` — البداية.

`while (distance < 100) {` — كرر حتى المئة.

`distance = distance + 6;` — زيادة كل لفة.

`console.log("Walked a total of " + distance + "km");` — لصق النص مع الرقم الحالي في كل لفة.

مثال من درس: مراجعة الفصلين 49 و50

```
let money = 20000;
let year = 0;
while (money < 50000) {
  year++;
  if (year % 2 == 0) {
    money = money * 1.2;
  }
  console.log(money);
}
console.log("It will exceed 50000 codycoins in " + year + " years");
```

سطر بسطر:

`let money = 20000; let year = 0;` — البدايتان.

`while (money < 50000) {` — كرر حتى الهدف.

`year++;` — سنة جديدة.

`if (year % 2 == 0) {` — الزوجية فقط.

`money = money * 1.2;` — الفائدة ثم إغلاق الشرط.

`console.log(money); }` — عرض ثم إغلاق الحلقة.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- شرط `while` ثابت لا يتغير فيستمر للأبد.
- استبدال القائمة الثابتة بدل قراءتها.
- نسيان تحديث المتحرك داخل الحلقة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الحلقات المفكرة والثوابت مع القوائم. والخطوة التالية هي عمليات المصفوفات في الفصل 52. تدرب الآن: اكتب `while` تطبع عناصر قائمة حتى تجد قيمة معينة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. متى تتوقف حلقة `while`؟
2. ما فائدة `const` مع القوائم؟
3. اكتب حلقة تمر على `[4,8,12]` وتعرض كل عنصر.

52. عمليات المصفوفات (1)

لنتعلم كيفية التحقق مما إذا كانت المصفوفة تحتوي على قيم محددة، وكيفية ترتيب القيم!

Array operations | ID 90052

1. الفكرة في جملة واحدة

> **مفتش القائمة:** الجديد هنا أسئلة تُطرح على القائمة: هل تحتوي؟ (`includes` تجيب صحيح أو خطأ) وأين؟ (`indexOf` تجيب بالفهرس أو -1) ثم الترتيب (`sort`) والعكس (`reverse`).

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **تحقق من القيم المحددة**
2. **تحقق من ترتيب قيم المصفوفة**
3. **فرز قيم المصفوفة**
4. **عكس قيم المصفوفة**

نطاق الاختبار: `Array operations` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

تحقق من القيم المحددة

ما المقصود بـ "includes"؟

تُستخدم كلمة `"includes"` عندما تريد التحقق مما إذا كانت قيمة معينة موجودة في مصفوفة.

تحقق من ترتيب قيم المصفوفة

ما هو "indexOf"؟

تُستخدم `"indexOf"` عندما تريد التحقق من موضع قيمة معينة في مصفوفة.

فرز قيم المصفوفة

ما هو "الفرز"؟

تُستخدم كلمة `"sort"` عندما تريد فرز قيم المصفوفة.

عكس قيم المصفوفة

ما معنى "عكسي"؟

يُستخدم `"reverse"` عندما تريد فرز قيم المصفوفة بترتيب عكسي.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** كلمات `includes` و `indexOf` و `sort` و `reverse` أوامر جاهزة تُكتب بعد اسم القائمة بنقطة. و `sort` ترتب أبجديًا افتراضيًا فانتبه مع الأرقام. و `reverse` تقلب الترتيب الحالي فقط.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: تحقق من القيم المحددة

```
const wordList = ["dog", "dog", "dog", "dog", "dog", "dag", "dog",
"dog"];

console.log(wordList.includes("dag"));
```

سطر بسطر:

`const wordList = ["dog", ..., "dag", ...];` — قائمة ثابتة فيها `dag` مرة واحدة.

`console.log(wordList.includes("dag"));` — السؤال عن الاحتواء فيُعرض `true` لأنها موجودة.

مثال من درس: تحقق من القيم المحددة

```
const wordList = ["ball", "ball", "ball", "ball", "ball", "ball",
"ball"];

console.log(wordList.includes("bell"));
```

سطر بسطر:

`const wordList = ["ball", ...];` — قائمة كلها `ball`.

`console.log(wordList.includes("bell"));` — السؤال عن الغائبة فيُعرض `false`.

مثال من درس: تحقق من ترتيب قيم المصفوفة

```
const wordList = ["bat", "bat", "bat", "bat", "bat", "bat", "bit",
"bat"];

console.log(wordList.indexOf("bit"));
```

سطر بسطر:

`const wordList = ["bat", ..., "bit", ...];` — قائمة فيها `bit` مرة واحدة.

`console.log(wordList.indexOf("bit"));` — السؤال عن الموضع فيُعرض الفهرس 6.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- توقع الفهرس من `includes` — هي تجيب صحيح أو خطأ فقط.
- تجاهل `-1` من `indexOf` ومعاملتها كفهرس حقيقي — هي تعني غائب.
- الظن أن `sort` ترتب الأرقام حسابيًا دائمًا.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت السؤال عن الاحتواء بأمر `includes` . وتعلمت السؤال عن الموضع بأمر `indexOf` . وتعلمت الترتيب بأمر `sort` والعكس بأمر `reverse` . تذكر التشبيه: مفتش القائمة. تدرب الآن: افحص قائمتك بكلمتين إحداهما غائبة.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين إجابتي `includes` و `indexOf` ؟
2. ماذا تعني `-1` من `indexOf` ؟
3. اكتب سطرًا يفحص وجود تفاح في قائمة.

53. عمليات المصفوفات (2)

لنتعلم كيفية إضافة قيم إلى المصفوفات وكيفية حذف القيم الموجودة!

ID 90053 | Array operations

1. الفكرة في جملة واحدة

> **عربات تُربط وتُفك:** الجديد هنا تغيير القائمة نفسها: `push` تضيف للنهاية و `pop` تحذف منها، و `shift` تحذف من البداية و `unshift` تضيف لها. مثل عربات تُربط وتُفك من الطرفين.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **كيفية إضافة قيم إلى المصفوفات**
2. **حذف القيمة الأخيرة**
3. **احذف القيمة الأولى**
4. **إضافة قيم إلى البداية**

نطاق الاختبار: `Array operations` — عدد أسئلة الاختبار: 6

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

كيفية إضافة قيم إلى المصفوفات

ما معنى "push"؟

تُستخدم كلمة `"push"` عندما تريد إضافة قيمة إلى نهاية مصفوفة.

حذف القيمة الأخيرة

ما هو "البوب"؟

تُستخدم كلمة `"pop"` عندما تريد حذف القيمة الأخيرة من المصفوفة.

احذف القيمة الأولى

ما هو "التحول"؟

يُستخدم الأمر `"shift"` عندما تريد حذف القيمة الأولى من مصفوفة.

إضافة قيم إلى البداية

ما هو "unshift"؟

تُستخدم كلمة `"unshift"` عندما تريد إضافة قيمة إلى بداية المصفوفة.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** احفظها ثنائيات: النهاية للـ `push` و `pop`، والبداية للـ `shift` و `unshift`. و `const` لا يمنع التغيير الداخلي: القائمة نفسها تبقى لكن محتواها يتغير.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: كيفية إضافة قيم إلى المصفوفات

```
const sandwichIngredients = ["bread", "lettuce", "tomato", "cheese"];

console.log("Sandwich Ingredients");
console.log(sandwichIngredients);
```

سطر بسطر:

`const sandwichIngredients = [...];` — قائمة المكونات.

`console.log("Sandwich Ingredients");` — عرض العنوان.

`console.log(sandwichIngredients);` — عرض القائمة كاملة قبل أي تعديل.

مثال من درس: كيفية إضافة قيم إلى المصفوفات

```
const sandwichIngredients = ["bread", "lettuce", "tomato", "cheese"];

sandwichIngredients.push("mayo");
console.log("Sandwich Ingredients");
console.log(sandwichIngredients);
```

سطر بسطر:

`sandwichIngredients.push("mayo");` — إضافة المايونيز للنهاية.

`console.log(sandwichIngredients);` — عرض القائمة الجديدة وفي آخرها الإضافة.

مثال من درس: حذف القيمة الأخيرة

```
const sandwichIngredients = ["bread", "lettuce", "tomato", "cheese",
"mayo", "bacon" , "cupcakes"];

sandwichIngredients.pop();
console.log("Sandwich Ingredients List");
console.log(sandwichIngredients);
```

سطر بسطر:

`sandwichIngredients.pop();` — حذف الأخيرة (الكب كيك).

`console.log("Sandwich Ingredients List");` — عرض العنوان.

`console.log(...);` — عرض القائمة بعد الحذف.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- الخلط بين `pop` (من النهاية) و `shift` (من البداية).
- الظن أن `const` يمنع `push` — المنع للاستبدال الكلي فقط.
- استخدام القيمة المحذوفة دون تخزينها عند الحاجة إليها.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: تعلمت الإضافة للنهاية بأمر `push` والحذف منها بأمر `pop`. وتعلمت الحذف من البداية بأمر `shift` والإضافة لها بأمر `unshift`. تذكر التشبيه: عربات تُربط وتُفك. تدرب الآن: أضف عنصرًا لقائمتك ثم احذفه واعرضها قبل وبعد.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. ما الفرق بين `push` و `unshift`؟
2. ما الفرق بين `pop` و `shift`؟
3. لماذا يجوز `push` مع قائمة `const`؟

54. مراجعة الفهم

دعنا نراجع للتأكد من فهمك لمحتوى الفصول من 52 إلى 53!

ID 90054 | Array operations

1. الفكرة في جملة واحدة

> **مخزن القائمة:** مراجعة للفصلين 52 و 53: الأسئلة على القائمة ثم تعديلها. لا مفهوم جديد.
> والقاعدة الذهبية: اسأل أولًا بأمر `includes` ثم عدّل بأمر `push` أو `pop`.

2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 52-53**

نطاق الاختبار: `Array operations` — عدد أسئلة الاختبار: 8

3. الشرح المبسط خطوة بخطوة

خلاصة الفصل 52: الأسئلة

احتواء وموضع وترتيب.

`includes` للصحيح والخطأ، و `indexOf` للفهرس أو `-1`.

خلاصة الفصل 53: التعديل

إضافة وحذف من الطرفين.

`push` و `pop` للنهاية، و `unshift` و `shift` للبداية.

> **إضافة للتوضيح (من خارج المنصة):** افحص وجود عنصر ثم أضفه إن غاب ثم احذفه: ثلاثة أسطر متتالية تجمع الفصلين في تمرين واحد.

4. مثال عملي (كود حقيقي من المنصة + شرح)

مثال من درس: مراجعة الفصلين 52-53

```
const wordList = ["ball", "ball", "ball", "ball", "bell", "ball",
"ball"];

console.log(wordList.includes("bell"));
```

سطر بسطر:

`const wordList = ["ball", ..., "bell", ...];` — القائمة تحوي `bell` مرة واحدة.

`console.log(wordList.includes("bell"));` — السؤال عن الاحتواء فيُعرض `true`.

مثال من درس: مراجعة الفصلين 52-53

```
const wordList = ["pan", "pan", "pen", "pan", "pan", "pan", "pan",
"pan"];

console.log(wordList.indexOf("pen"));
```

سطر بسطر:

`const wordList = ["pan", ..., "pen", ...];` — القائمة فيها `pen` مرة واحدة.

`console.log(wordList.indexOf("pen"));` — السؤال عن الموضع فيُعرض الفهرس 2.

5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:

- التعديل قبل الفحص فيضيع الشرط.
- الخلط بين طرفي البداية والنهاية في الإضافة والحذف.

- نسيان عرض القائمة بعد التعديل للتأكد من النتيجة.

6. الخلاصة واختبر نفسك

الخلاصة: راجعت الأسئلة على القوائم وتعديلها. وتدربت على مثال الكرات والقبعات. وقد أكملت الفصول الأربعة والخمسين: راجع ملخصاتك وابنِ برنامجًا صغيرًا من عندك. تدرب الآن: قائمة من عندك تفحصها ثم تعدلها ثم تعرضها.

اختبر نفسك (بدون غش):

1. اكتب سطرًا يفحص وجود عنصر ثم سطرًا يضيفه.
2. ما الفرق بين حذف النهاية وحذف البداية؟
3. ماذا تعرض القائمة بعد `push` ثم `pop` مباشرة؟